

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

*Կիրառական մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի ֆակուլտետ
Ընդհանուր մաթեմատիկական կրթության ամբիոն*

Հ. Մ. ԽՈՍՐՈՎՅԱՆ

ՀԱՎԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Խնդրագիրք

ԵՐԵՎԱՆ
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ
2019

ՀՏԴ 519.2(076.1)

ՊՄԴ 22.171 7

Խ 776

*Հրատարակվում է Հայաստանի ազգային
պոլիտեխնիկական համալսարանի 25.12.2018թ.
գիտական խորհրդի նիստում հաստատված 2019թ.
հրատարակչական պլանի համաձայն*

Գրախոսներ՝ Ֆ.մ.գ.դ. պրոֆեսոր

Վ.Ա. Միրզոյան

Ֆ.մ.գ.դ. պրոֆեսոր

Ս.Ա. Եպիսկոպոսյան

Խոսրովյան Յ.Ս.

Խ 776 Հավանականությունների տեսություն: Խնդրագիրք /

Յ.Ս. Խոսրովյան; ՀԱՊՀ.-եր.: Ճարտարագետ 2019. - 96 էջ:

Խնդրագրքում ընդգրկված են «Հավանականությունների տեսություն» առարկայի
ծրագրային նյութին համապատասխանող խնդիրներ, որոնք վերաբերում են դասընթացի
գրեթե բոլոր բաժիններին: Բերված են անհրաժեշտ տեսական տեղեկություններ և
բանաձևեր, տրված են տիպային խնդիրների լուծումներ:

ՀՏԴ 519.2(076.1)

ՊՄԴ 22.171 7

ISBN 978-9939-72-846-9

© ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ 2019

© Խոսրովյան Յ.Ս. 2019

ԲԱԺԻՆ 1. Պատահական պատահույթներ

1.1 Հավանականության դասական սահմանումը

Փորձի կամ դիտման յուրաքանչյուր հնարավոր արդյունք կոչվում է պատահույթ:

Պատահույթները կնշանակենք լատինական այբուբենի տառերով՝ $A, B, C, \dots$:

A և B պատահույթները կոչվում են անհամատեղելի, եթե նրանցից մեկի հանդես գալը տվյալ փորձում բացառում է մյուս պատահույթի հանդես գալու հնարավորությունը:

Երկու պատահույթներ կոչվում են հավասարահավանական (կամ հավասարահնարավոր), եթե պատճառ չկա համարել, որ նրանցից մեկը կարող է հանդես գալ ավելի հաճախ, քան մյուսը:

Մի քանի պատահույթներ տվյալ փորձում կազմում են լրիվ խումբ, եթե փորձի արդյունքում նրանցից գոնե մեկը պետք է հանդես գա:

Ենթադրենք $E_1, E_2, \dots, E_n$ -ը տվյալ փորձում զույգ առ զույգ անհամատեղելի, լրիվ խումբ կազմող պատահույթներ են: Դրանց կանվանենք փորձի տարրական ելքեր: Ենթադրենք այդ ելքերից m -ը նպաստում է A պատահույթին:

Սահմանում: A պատահույթի $p(A)$ հավանականությունը հավասար է այդ պատահույթին նպաստող ելքերի m քանակի և ելքերի ընդհանուր քանակի հարաբերությանը:

$$p(A) = \frac{m}{n}:$$

Խնդիր: Խմբում կա 30 ուսանող: Քննության ժամանակ 6 ուսանող ստացան «գերազանց» գնահատական, 10 ուսանող՝ «լավ», 9 ուսանող՝ «բավարար», 5 ուսանող՝ «անբավարար»: Խմբի 30 ուսանողներից պատահականորեն ընտրում են երեքին: Գտնել այն հավանականությունը, որ այդ ուսանողները «անբավարար» գնահատական ստացողներն են:

Լուծում: Բոլոր էլեմենտար ելքերի թիվը կլինի այնքան, որքան 30 ուսանողից կարելի է ընտրել երեքին, այսինքն՝ $n = C_{30}^3$: Երեք «անբավարար» գնահատական ստացողներին հարկավոր է ընտրել 5 «անբավարար» գնահատական ստացողների մեջ: Հետևաբար, նպաստող ելքերի թիվը՝ $m = C_5^3$,

$$\text{իսկ որոնելի հավանականությունը՝ } p = \frac{C_5^3}{C_{30}^3} = \frac{1}{406}:$$

Խնդիր: Սափորում կա 6 սպիտակ և 4 կարմիր գնդակ: Սափորից պատահականորեն հանում են 7 գնդակ: Գտնել հավանականությունը, որ հանված գնդակներից երեքը կարմիր են:

Լուծում: Բոլոր էլեմենտար ելքերի թիվը կլինի այնքան, որքան 10 գնդակից կարելի է ընտրել 7 գնդակ, այսինքն՝ $m = C_{10}^7$: Գտնենք մեզ հետաքրքրող պատահույթին նպաստող ելքերի թիվը: 3 կարմիր գնդակ կարելի է վերցնել 4 կարմիր գնդակներից C_4^3 ձևով, իսկ մնացած 4 սպիտակ գնդակները կարելի է վերցնել C_6^4 ձևով: Հետևաբար, նպաստող ելքերի թիվը՝

$$m = C_4^3 \cdot C_6^4, \text{ իսկ որոնելի հավանականությունը՝ } p = \frac{C_4^3 \cdot C_6^4}{C_{10}^7} =$$

$$= \frac{C_4^1 \cdot C_6^2}{C_{10}^3} = \frac{4 \cdot 15}{120} = \frac{1}{2}:$$

Խնդիր: Յոթհարկանի շենքի առաջին հարկում վերելակ մտան երեք ուղևոր: Ցանկացած հարկում նրանցից յուրաքանչյուրի՝ վերելակից դուրս գալու հավանականությունը նույնն է: Գտնել հետևյալ պատահույթների հավանականությունները՝

A, բոլորը վերելակից դուրս կգան չորրորդ հարկում;

B, բոլորը վերելակից դուրս կգան միևնույն հարկում;

C, բոլորը վերելակից դուրս կգան տարբեր հարկերում:

Լուծում: Յուրաքանչյուր ուղևոր ունի վերելակից դուրս գալու վեց հնարավորություն (երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ,

վեցերորդ, յոթերորդ հարկերում): Հետևաբար, երկու ուղևորի համար կա $6 \cdot 6 = 6^2$ հնարավորություն, երեք ուղևորի համար՝ 6^3 հնարավորություն: Այսպիսով, $n = 216$: A պատահույթի համար նպաստավոր ելքերի թիվը՝ $m = 1$: Հետևաբար,

$$p(A) = \frac{1}{216}:$$

B պատահույթի համար նպաստավոր ելքերի թիվը՝ $m = 6$: Հետևաբար, $p(B) = \frac{6}{216} = \frac{1}{36}$: C պատահույթի

համար նպաստավոր ելքերի թիվը՝ $m = C_6^3 = 20$: Հետևաբար,

$$p(C) = \frac{20}{216} = \frac{5}{54}:$$

Խնդիր: Տասը ուսանող, որոնցից երկուսն աղջիկներ են, պատահական ձևով նստում են կլոր սեղանի շուրջը: Գտնել հավանականությունը, որ աղջիկները կնստեն իրար կողքի:

Լուծում: Տասը ուսանող կարող են նստել կլոր սեղանի շուրջ $10!$ ձևով, այսինքն՝ $n = 10!$: Աղջիկները կարող են իրար կողքի նստել 10 տեղերից ցանկացածում երկու ձևով, իսկ 8 տղաները կարող են նստել 8! ձևով: Հետևաբար, նպաստող ելքերի թիվը՝

$$m = 2 \cdot 10 \cdot 8!, \text{ իսկ որոնելի հավանականությունը՝ } p = \frac{2 \cdot 10 \cdot 8!}{10!} = \frac{2}{9}:$$

Նկատենք, որ այս խնդիրը կարելի է լուծել ավելի պարզ եղանակով՝ աղջիկներից մեկը կարող է նստել կլոր սեղանի շուրջը ցանկացած տեղում, այդ դեպքում մյուս աղջկա համար մնում է 9 տեղ, որոնցից երկուսը նպաստավոր են: Հետևաբար,

$$p = \frac{2}{9}:$$

ԽՆԴԻՐՆԵՐ

1. a սպիտակ և b սև գնդակ պարունակող սափորից հանում են մեկ գնդակ: Գտնել հավանականությունը, որ այն սպիտակ է:

2. Սափորից, որը պարունակում է 10 կարմիր, 5 կապույտ և 15 սպիտակ գնդակ, հանում են մեկ գնդակ: Գտնել հավանականությունը, որ այն գունավոր է:
3. Գտնել հավանականությունը, որ պատահականորեն ընտրած երկնիշ թիվը 7 -ի բաժանելիս կստացվի 4 մնացորդ:
4. Մետաղադրամը նետում են երկու անգամ: Գտնել հավանականությունը, որ գոմե մեկ անգամ կերևա զինանշանը:
5. Խորանարդը, որի բոլոր նիստերը ներկված են, բաժանում են միևնույն չափերով 1000 խորանարդիկների: Գտնել հավանականությունը, որ այդ խորանարդիկներից պատահականորեն վերցրած խորանարդիկի երկու նիստերը ներկված են:
6. Հեռախոսի համարը հավաքելիս բաժանորդը մոռացել է վերջին երկու թվանշանները և հիշելով միայն, որ այդ թվանշանները տարբեր են, հավաքեց դրանք պատահականորեն: Գտնել հավանականությունը, որ հավաքվել են անհրաժեշտ թվանշանները:
7. Սափորում կան սև և սպիտակ գնդակներ, ընդ որում սև գնդակների քանակը երեք անգամ շատ է, քան սպիտակների: Սափորից հանում են մեկ գնդակ: Գտնել հավանականությունը, որ այն սպիտակ է:
8. Սափորում կա 2 սպիտակ և 8 սև գնդակ: Քանի՞ սպիտակ գնդակ է հարկավոր զցել սափորի մեջ, որպեսզի մեկ սպիտակ գնդակ հանելու հավանականությունը 0,99-ից փոքր չլինի:
9. 3 սպիտակ և 7 սև գնդակ պարունակող սափորից հանում են երկու գնդակ: Գտնել հավանականությունը, որ երկուսն էլ սպիտակ են:

10. Սափորում կա 3 սպիտակ և 7 սև գնդակ: Քանի՞ սպիտակ գնդակ է անհրաժեշտ գցել սափորի մեջ, որպեսզի մեկ սպիտակ գնդակ հանելու հավանականությունը 0,86-ից փոքր չլինի:
11. Նետված է երկու խաղոսկր: Գտնել հավանականությունը, որ նրանց վրա հայտնված միավորների. ա) արտադրյալը 5 է, բ) արտադրյալը 4 է, իսկ գումարը՝ 5:
12. Նետված է երկու խաղոսկր: Գտնել հավանականությունը, որ նրանց վրա հայտնված միավորների. ա) գումարը 8 է, բ) արտադրյալը 8 է:
13. 6 սպիտակ և 8 սև գնդակ պարունակող արկղից պատահականորեն հանվում է 2 գնդակ: Գտնել հավանականությունը, որ երկուսն էլ սպիտակ են:
14. 3 սպիտակ և 7 սև գնդակ պարունակող սափորից հանում են 5 գնդակ: Գտնել հավանականությունը, որ նրանցից երկուսը սպիտակ են, իսկ երեքը՝ սև:
15. Արկղում կա 20 էլեկտրական լամպ, որոնցից 4-ը փչացած են: Արկղից պատահականորեն վերցնում են երկու լամպ: Գտնել հավանականությունը, որ վերցրած լամպերը փչացած չեն:
16. Վիճակախաղի 1000 տոմսերից 500-ը շահող են: Ուսանողը գնել է վիճակախաղի երկու տոմս: Գտնել հավանականությունը, որ երկու տոմսն էլ կլինեն շահող:
17. 16 որակյալ և 4 անորակ էլեկտրական լամպ պարունակող արկղից պատահականորեն հանում են երեք լամպ: Գտնել հավանականությունը, որ դրանք որակյալ են:
18. Արկղում կա 20 դետալ, որոնցից 5-ը խտանված են: Արկղից պատահականորեն հանում են 3 դետալ: Գտնել հավանա-

կանությունը, որ հանված դետալների մեջ. ա) չկան խոտանվածներ; բ) չկան պիտանիներ:

19. Արկղում կա 10 դետալ, որոնցից միայն մեկն է անորակ: Արկղից պատահականորեն հանում են 5 դետալ: Գտնել հավանականությունը, որ բոլորն էլ որակյալ են:
20. 3 սպիտակ և 5 սև գնդակ պարունակող սափորից իրար հետևից հանում են բոլոր գնդակները, բացի մեկից: Գտնել հավանականությունը, որ սափորում մնացած գնդակը սպիտակ է:
21. 2 սպիտակ և 4 սև գնդակ պարունակող սափորից իրար հետևից հանում են բոլոր գնդակները: Գտնել հավանականությունը, որ վերջում հանած գնդակը սև է:
22. Արկղում կա միատեսակ 15 դետալ, որոնք համարակալված 1, 2, ..., 15 թվերով: Արկղից պատահականորեն հանվում է 2 դետալ: Գտնել հավանականությունը, որ հանված դետալների վրա գտնված թվերի գումարը հավասար է 10-ի:
23. Խմբի 20 ուսանողներից 5-ը գերազանցիկ են: Խմբից վիճակահանությամբ ընտրում են չորսին: Գտնել հավանականությունը, որ ընտրվածների մեջ երկուսը գերազանցիկ են:
24. Թատրոնի 6 տոմսերից 4-ի տեղերը առաջին շարքում է: Գտնել հավանականությունը, որ պատահականորեն ընտրված 3 տոմսերից 2-ի տեղերը կլինեն առաջին շարքում:
25. Սափորում կա վիճակախաղի 30 տոմս, որոնցից 5-ը՝ շահող: Գտնել հավանականությունը, որ սափորից հանված 4 տոմսերից 2-ը շահող են:

- 26.** Ունենք հինգ հատված, որոնց երկարությունները հավասար են համապատասխանաբար 1, 3, 5, 7 և 9 միավորի: Գտնել հավանականությունը, որ պատահականորեն ընտրված երեք հատվածներով կարելի է կառուցել եռանկյուն:
- 27.** Արտադրամասում աշխատում են 6 տղամարդ և 4 կին: Նրանցից պատահականորեն ընտրում են 7 հոգու: Գտնել հավանականությունը, որ ընտրվածների մեջ կլինեն 3 կին:
- 28.** Խմբի 20 ուսանողներից 6-ը գերազանցիկ են: Խմբից պատահականորեն ընտրում են 8 ուսանող: Գտնել հավանականությունը, որ նրանց մեջ կա 2 գերազանցիկ:
- 29.** 1, 2, ..., 7 բնական թվերը դասավորում են պատահական ձևով: Գտնել հավանականությունը, որ 1 և 2 թվերը կլինեն կողք կողքի, ընդ որում՝ աճման կարգով:
- 30.** 10 տարբեր գրքեր պատահականորեն դասավորում են գրադարակում: Գտնել հավանականությունը, որ երեք որոշակի գրքեր կլինեն իրար կողքի:
- 31.** 1, 2, ..., 7 բնական թվերը դասավորում են պատահական ձևով: Գտնել հավանականությունը, որ 1, 2 և 3 թվերը կլինեն կողք կողքի, ընդ որում աճման կարգով:
- 32.** 8 տարբեր գրքեր պատահականորեն դասավորում են գրադարակում: Գտնել հավանականությունը, որ երեք որոշակի գրքեր կլինեն իրար կողքի:
- 33.** 10 կապույտ և 8 կարմիր գնդակներ պարունակող արկղից պատահականորեն հանում են երկու գնդակ: Գտնել հավանականությունը, որ հանված գնդակները տարբեր գույնի են:
- 34.** 3 սպիտակ և 4 սև գնդակներ պարունակող սափորից հանում են 5 գնդակ: Գտնել հավանականությունը, որ դրանցից երկուսը կլինեն սպիտակ, իսկ երեքը՝ սև:

35. Միաժամանակ նետում են երկու խաղոսկր: Գտնել հավանականությունը, որ. ա) խաղոսկրերից յուրաքանչյուրի վրա կերևան նույն թվերը, բ) կերևան տարբեր թվեր:
36. Արկղից, որը պարունակում է 5 սպիտակ և 3 կարմիր գնդակներ, պատահականորեն հանում են վեց գնդակ: Գտնել հավանականությունը, որ հանված գնդակների մեջ կա երկու կարմիր գնդակ:
37. Խմբի 17 ուսանողների միջև, որոնցից 8-ը աղջիկներ են, խաղարկվում է 7 տոմս: Գտնել հավանականությունը, որ տոմս չահած ուսանողներից չորսը աղջիկներ են:
38. Խմբի 25 ուսանողների միջև, որոնցից 10 աղջիկներ են, խաղարկվում է 5 տոմս: Գտնել հավանականությունը, որ տոմս չահած ուսանողներից երկուսը աղջիկներ են:
39. 36 խաղաթուղթ պարունակող խաղաթղթերի կապուկից պատահականորեն հանում են երեք խաղաթուղթ: Գտնել հավանականությունը, որ դրանցից երկուսը մեկանոց են:
40. 52 խաղաթուղթ պարունակող խաղաթղթերի կապուկից պատահականորեն հանում են երեք խաղաթուղթ: Գտնել հավանականությունը, որ դրանք մեկանոց, երեքանոց և յոթանոց խաղաթղթերն են:
41. Ուսանողը գիտի ծրագրի 25 հարցից 20-ը: Գտնել հավանականությունը, որ ուսանողը գիտի քննողի կողմից նրան առաջադրված երեք հարցը:
42. Ուսանողը սովորել է քննական տոմսերում ընդգրկված 60 հարցերից 50-ը: Նա քննության ժամանակ ստանում է տոմս՝ կազմված երկու հարցից: Գտնել հավանականությունը, որ դրանք իր սովորած հարցերից են:
43. Չորս քարտից յուրաքանչյուրի վրա գրված է «գիրք» բառի մեկ տառ: Այդ իրարից տարբեր քարտերը պատահականորեն

դասավորում են ձախից աջ: Գտնել հավանականությունը, որ.
ա) q տառը կլինի առաջին տեղում, բ) p տառը կլինի n -ից
հետո; գ) կստացվի գիրք բառը:

44. Որքա՞ն է հավանականությունը, որ a , b , c , d , e , f տառերից
հինգով գրված հինգ տառանոց «բառը» իր մեջ պարունակի
բադ բառը («բառ» ասելով, հասկանում ենք տառերի
կամայական հավաքածու, անկախ նրանից, իմաստ ունի՞ այն
հայերենում, թե՞ ոչ):

45. 4 աղջիկներից և 4 տղաներից կազմված խումբը պատա-
հական ձևով բաժանվում է երկու հավասար մասի: Գտնել
հավանականությունը, որ յուրաքանչյուր մասում տղաների և
աղջիկների թիվը նույնն է:

46. Արկղում կա 10 դետալ: Դրանցից չորսը պատրաստվել են
առաջին, երկուսն է՝ երկրորդ, երրորդ և չորրորդ
արտադրամասերում: Արկղից պատահականորեն վերցնում
են 6 դետալ: Գտնել հավանականությունը, որ դրանցից
երեքը պատրաստվել են առաջին արտադրամասում,
երկուսը՝ երկրորդ արտադրամասում և մեկը՝ երրորդ
արտադրամասում:

47. Թվաբանական պրոգրեսիայի երրորդ անդամը 6 է, իսկ
յոթերորդը՝ 26: Գտնել հավանականությունը, որ $[1, 100]$
միջակայքից պատահականորեն ընտրված բնական թիվը
կլինի այդ պրոգրեսիայի անդամ:

48. Դրական անդամներով երկրաչափական պրոգրեսիայի
երկրորդ անդամը $\frac{2}{3}$ է, իսկ վեցերորդը՝ 54: Գտնել
հավանականությունը, որ $[1, 100]$ միջակայքից
պատահականորեն ընտրված բնական թիվը կլինի այդ
պրոգրեսիայի անդամ:

49. Խմբի ուսանողներից 8-ը տղա են, 2-ը՝ աղջիկ: Նրանք պատահական ձևով շարք են կանգնում: Գտնել հավանականությունը, որ աղջիկների միջև կանգնած կլինեն երեք տղա:
50. Խմբի ուսանողներից 8-ը տղա են, 2-ը՝ աղջիկ: Նրանք պատահական ձևով շարք են կանգնում: Գտնել հավանականությունը, որ աղջիկների միջև կանգնած կլինեն երկու տղա:
51. Սափորում կա 4 սպիտակ և 5 սև գնդակ: Սափորից հանում են երկու գնդակ: Ո՞ր պատահույթն է ավելի հավանական. հանված գնդակները լինեն նույն գույնի, թե՝ տարբեր գույների:
52. Սափորում կա 3 սպիտակ և 7 սև գնդակ: Սափորից հանում են երկու գնդակ: Ո՞ր պատահույթն է ավելի հավանական. հանված գնդակները լինեն նույն գույնի, թե՝ տարբեր գույների:
53. Սափորում կա 3 սպիտակ և 6 սև գնդակ: Սափորից հանում են երկու գնդակ: Ո՞ր պատահույթն է ավելի հավանական. հանված գնդակները լինեն նույն գույնի, թե՝ տարբեր գույների:
54. Վեցհարկանի շենքի առաջին հարկում վերելակ մտան երեք ուղևոր: Ցանկացած հարկում նրանցից յուրաքանչյուրի՝ վերելակից դուրս գալու հավանականությունը նույնն է: Գտնել հավանականությունը, որ բոլորը վերելակից դուրս կգան. ա) վեցերորդ հարկում, բ) միևնույն հարկում, գ) տարբեր հարկերում:
55. Ֆուտբոլի առաջնությանը մասնակցում են 14 թիմ, որից 4-ը՝ բարձր կարգի: Վիճակահանությամբ այդ թիմերը բաժանվում են երկու խմբի՝ յուրաքանչյուրում՝ 7 թիմ: Գտնել հավանականությունը, որ բարձր կարգի 4 թիմերը կխաղան միևնույն խմբում:

56. Խմբի ուսանողներից 8-ը տղա են, 2-ը՝ աղջիկ: Նրանք պատահական ձևով նստում են կլոր սեղանի շուրջ: Գտնել հավանականությունը, որ աղջիկների միջև կնստեն երեք տղա:

57. Խմբի ուսանողներից 8-ը տղա են, 2-ը՝ աղջիկ: Նրանք պատահական ձևով նստում են կլոր սեղանի շուրջ: Գտնել հավանականությունը, որ աղջիկների միջև կնստեն երկու տղա:

1.2 Հավանականությունների գումարման և բազմապատկման թեորեմները

Երկու անհամատեղելի պատահույթներից մեկի, միևնույնն է՝ թե որի, հանդես գալու հավանականությունը հավասար է այդ հավանականությունների գումարին.

$$p(A+B) = p(A) + p(B):$$

Երկու համատեղելի պատահույթներից զոնե մեկի հանդես գալու հավանականությունը հավասար է այդ պատահույթների հավանականությունների գումարին, առանց նրանց համատեղ հանդես գալու հավանականության.

$$p(A+B) = p(A) + p(B) - p(A \cdot B):$$

A պատահույթի հավանականությունն այն պայմանով, որ B պատահույթը տեղի է ունեցել, կոչվում է A պատահույթի պայմանական հավանականություն և նշանակվում է՝ $p_B(A)$

A և B պատահույթները կոչվում են անկախ, եթե

$$p_B(A) = p(A) \text{ և } p_A(B) = p(B):$$

Երկու անկախ պատահույթի համատեղ հանդես գալու հավանականությունը հավասար է այդ պատահույթների հավանականությունների արտադրյալին.

$$p(AB) = p(A) \cdot p(B):$$

Երկու կախյալ պատահույթի համատեղ հանդես գալու հավանականությունը հավասար է դրանցից մեկի հավանականության և մյուսի պայմանական հավանականության արտադրյալին.

$$p(AB) = p(A) \cdot p_A(B); \quad p(AB) = p(B) \cdot p_B(A):$$

Խնդիր: Երկու խաղոսկր նետելիս որոշել հավանականությունը, որ բացվող կետերի թիվը չի գերազանցի չորսը:

Լուծում: Նշանակենք A -ով այն պատահույթը, որ բացվող կետերի թիվը հավասար է 2-ի, B -ով այն պատահույթը, որ բացվող կետերի թիվը հավասար է 3-ի և C -ով այն պատահույթը, որ բացվող կետերի թիվը հավասար է 4-ի: Պարզ է, որ

$$p(A) = \frac{1}{36}, \quad p(B) = \frac{2}{36}, \quad p(C) = \frac{3}{36}: \text{ Պահանջվող հավանական-}$$

$$\text{նությունը կլինի՝ } p = p(A) + p(B) + p(C) = \frac{1}{36} + \frac{2}{36} + \frac{3}{36} = \frac{1}{6}:$$

Խնդիր: Գտնել հավանականությունը, որ խաղոսկրը նետելիս մի և՛ վրա կերևա զույգ կամ 3-ին բազմապատիկ թիվ:

Լուծում: Նշանակենք A -ով այն պատահույթը, որ խաղոսկրի վրա կերևա զույգ թիվ, B -ով այն պատահույթը, որ խաղոսկրի վրա կերևա 3-ին բազմապատիկ թիվ: A և B պատահույթները

$$\text{համատեղելի են: Պարզ է, որ } p(A) = \frac{1}{2}, \quad p(B) = \frac{1}{3},$$

$$p(AB) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6}: \text{ Պահանջվող հավանականությունը կլինի՝}$$

$$p(A+B) = p(A) + p(B) - p(AB) = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} = \frac{2}{3}:$$

Խնդիր: Սափորում կա 5 սպիտակ, 4 սև և 3 կարմիր գնդակ: Սափորից երեք անգամ հանում են մեկական գնդակ: Գտնել հավանականությունը, որ առաջին անգամ հանված գնդակը կլինի սպիտակ, երկրորդ անգամ՝ սև և երրորդ անգամ՝ կարմիր:

Լուծում: Նշանակենք A -ով այն պատահույթը, որ առաջին անգամ հանված գնդակը սպիտակ է, B -ով՝ երկրորդ անգամ հանված գնդակը սև է և C -ով՝ որ երրորդ անգամ հանված

$$\text{գնդակը կարմիր է: Պարզ է, որ } p(A) = \frac{5}{12}, \quad p_A(B) = \frac{4}{11}, \quad p_{AB}(C) = \frac{3}{10}:$$

$$\begin{aligned} \text{Պահանջվող հավանականությունը՝ } p &= p(A) \cdot p_A(B) \cdot p_{AB}(C) = \\ &= \frac{5}{12} \cdot \frac{4}{11} \cdot \frac{3}{10} = \frac{1}{22} : \end{aligned}$$

Խնդիր: Երեք հրաձիգ կրակում են նշանակետին: Մեկ կրակոցով նշանակետին դիպչելու հավանականությունը առաջին հրաձիգի համար 0,6 է, երկրորդ հրաձիգի համար՝ 0,7 և երրորդ հրաձիգի համար՝ 0,75: Գտնել հավանականությունը, որ մեկ համազարկի դեպքում նշանակետին կդիպչի գոնե մեկ հրաձիգ:

Լուծում: Նշանակենք A -ով այն պատահույթը, որ նշանակետին կդիպչի առաջին հրաձիգը, B -ով՝ երկրորդ հրաձիգը և C -ով՝ երրորդ հրաձիգը: Ըստ պայմանի, $p(A)=0,6$, $p(B)=0,7$, $p(C)=0,75$: Պահանջվում է գտնել հավանականությունը, որ մեկ համազարկի դեպքում նշանակետին կդիպչի գոնե մեկ հրաձիգ, այսինքն՝ $p(A+B+C)$: $p(A+B+C)=1-p(\bar{A}) \cdot p(\bar{B}) \cdot p(\bar{C})=1-(1-0,6)(1-0,7)(1-0,75)=1-0,4 \cdot 0,3 \cdot 0,25=0,97$:

ԽՆԴԻՐՆԵՐ

- 58.** 5 սպիտակ և 3 սև գնդակ պարունակող սափորից հանում են չորս գնդակ: Գտնել հավանականությունը, որ. ա) հանված գնդակների մեջ սև և սպիտակ գնդակների թիվը հավասար է, բ) սպիտակ գնդակների թիվը ավելի է սև գնդակների թվից:
- 59.** Արկղից, որը պարունակում է 5 լավորակ և 3 վատորակ էլեկտրական լամպ, իրար հետևից, պատահականորեն հանում են երեք լամպ, ընդ որում ամեն անգամ լամպը արկղից հանելուց հետո այն կրկին վերադարձվում է արկղի մեջ: Գտնել հավանականությունը, որ հանված երեք լամպը լավորակ են:

- 60.** Գտնել հավանականությունը, որ պատահականորեն ընտրված տարում փետրվարի 28 -ը և մարտի 7 -ը կլինեն կիրակի:
- 61.** 6 սպիտակ և 4 սև գնդակ պարունակող սափորից հանվում է 3 գնդակ: Գտնել հավանականությունը, որ. ա) հանված գնդակներից զոնե մեկը սև է, բ) հանված գնդակները սպիտակ են:
- 62.** Գրադարանի շարահարկի վրա դրված են 15 դասագիրք, որոնցից 5 -ը՝ կազմով: Գրադարանավարը պատահականորեն վերցնում է 3 դասագիրք: Գտնել հավանականությունը, որ վերցրած դասագրքերից զոնե մեկը կազմով է:
- 63.** Արկղում կա 5 միատեսակ արտադրանք, որոնցից 3 -ը ներկված են: Արկղից պատահականորեն հանում են 2 արտադրանք: Գտնել հավանականությունը, որ նրանց մեջ կլինեն ա) մեկ ներկված արտադրանք; բ) երկու ներկված արտադրանք; գ) զոնե մեկ ներկված արտադրանք:
- 64.** Արկղում կա 10 դետալ, որոնցից 4 -ը՝ անորակ: Արկղից պատահականորեն հանում են 3 դետալ: Գտնել հավանականությունը, որ հանված դետալներից զոնե մեկը անորակ է:
- 65.** Մի սափորում կա 3 սպիտակ և 2 սև գնդակ, իսկ մյուսում՝ 2 սպիտակ և 2 սև գնդակ: Յուրաքանչյուր սափորից հանում են մեկական գնդակ: Գտնել հավանականությունը, որ երկու գնդակները կլինեն նույն գույնի:
- 66.** 1, 2, 3, 4, 5 թվերից պատահականորեն ընտրում են մեկը, իսկ մնացած թվերից՝ երկրորդը: Գտնել հավանականությունը, որ ա) առաջին անգամ ընտրել են կենտ թիվ; բ) երկրորդ անգամ ընտրել են կենտ թիվ; գ) երկու անգամն էլ ընտրել են կենտ թիվ:

- 67.** Արկղից, որը պարունակում է 8 սպիտակ և 6 սև գնդակ, հաջորդաբար հանում են երկու գնդակ: Գտնել հավանականությունը, որ երկրորդ գնդակը կլինի սպիտակ:
- 68.** Հրաձիգի նշանակետին գոնե մեկ անգամ դիպչելու հավանականությունը երեք կրակոցի դեպքում 0,992 է: Գտնել մեկ կրակոցի դեպքում նշանակետին դիպչելու հավանականությունը:
- 69.** Հրաձիգի նշանակետին գոնե մեկ անգամ դիպչելու հավանականությունը չորս կրակոցի դեպքում 0,9375 է: Գտնել մեկ կրակոցի դեպքում նշանակետին դիպչելու հավանականությունը:
- 70.** 2 սպիտակ, 3 սև և 5 կարմիր գնդակ պարունակող արկղից պատահականորեն հանում են երեք գնդակ: Գտնել հավանականությունը, որ հանված գնդակներից գոնե երկուսը տարբեր գույնի են:
- 71.** Գտնել հավանականությունը, որ պատահականորեն վերցրած երկնիշ թիվը կլինի կամ 2-ի բազմապատիկ, կամ՝ 5-ի, կամ՝ 2-ի և 5-ի միաժամանակ:
- 72.** Առաջին արկղում դետալների 30%-ը առաջին որակի է, երկրորդում՝ 40%-ը: Յուրաքանչյուր արկղից հանում են մեկական դետալ: Գտնել հավանականությունը, որ երկուսն էլ առաջին որակի են:
- 73.** 25 քարտերից յուրաքանչյուրի վրա գտնված է 1-ից մինչև 25-ը ներառյալ բնական թվերից մեկը: Այդ 25 քարտերից պատահականորեն մեկը մյուսի հետևից վերցնում են երկու քարտ: Գտնել հավանականությունը, որ երկուսի վրա էլ գրված է պարզ թիվ:
- 74.** Հրաձիգի նշանակետին դիպչելու հավանականությունը յուրաքանչյուր կրակոցի դեպքում 0,7 է: Հրաձիգը կատարում

է 4 կրակոց: Գտնել հավանականությունը, որ առաջին երկու կրակոցների դեպքում նա կվրիպի, իսկ վերջին երկու կրակոցները կլինեն դիպուկ:

75. Արկղներից մեկում կա 12 էլեկտրական լամպ, որոնցից՝ 4-ը՝ անորակ, իսկ մյուսում՝ 15 էլեկտրական լամպ, որոնցից 3-ը՝ անորակ: Յուրաքանչյուր արկղից պատահականորեն հանում են մեկական լամպ: Գտնել հավանականությունը, որ ա) երկու լամպն էլ անորակ է; բ) մի լամպը անորակ է, իսկ մյուսը՝ որակյալ:
76. Մետաղադրամը նետում են 4 անգամ: Գտնել հավանականությունը, որ գոնե մեկ անգամ կերևա գինամշանը:
77. 32 խաղաթուղթ պարունակող խաղաթղթերի կապուկից պատահականորեն հանում են չորս խաղաթուղթ: Գտնել հավանականությունը, որ նրանցից գոնե մեկը մեկանոց է:
78. Վիճակախաղի 40 տոմսերից 3-ը շահող են: Ուսանողը գնեց վիճակախաղի հինգ տոմս: Գտնել հավանականությունը, որ այդ տոմսերից գոնե մեկը կշահի:
79. Արկղից, որում կա 7 սպիտակ և 9 սև գնդակ, պատահականորեն հանում են մեկ գնդակ, նայում գույնին և դնում արկղի մեջ: Նորից արկղից պատահականորեն հանում են մեկ գնդակ: Գտնել հավանականությունը, որ երկու գնդակներն էլ սպիտակ են:
80. Երեք արկղերից յուրաքանչյուրում կա 10 դետալ: Առաջին արկղում 2, երկրորդում 3 և երրորդում 1 դետալ խոտանված են: Յուրաքանչյուր արկղից պատահականորեն հանում են մեկական դետալ: Գտնել հավանականությունը, որ հանված դետալների մեջ չկան խոտանվածներ:
81. Առաջին արկղում կա 1 սպիտակ, 2 կարմիր և 3 կապույտ գնդակ, իսկ երկրորդ արկղում՝ 2 սպիտակ, 6 կարմիր և 4 կապույտ գնդակ: Յուրաքանչյուր արկղից պատահականորեն

հանում են մեկական գնդակ: Գտնել հավանականությունը, որ հանված գնդակների մեջ չկա կապույտ գնդակ:

82. Առաջին արկղում կա 2 սպիտակ և 10 սև գնդակ, երկրորդում՝ 8 սպիտակ և 4 սև գնդակ: Յուրաքանչյուր արկղից պատահականորեն հանում են մեկական գնդակ: Գտնել հավանականությունը, որ ա) երկու գնդակները կլինեն սպիտակ; բ) մի գնդակը կլինի սպիտակ, իսկ մյուսը՝ սև:

83. Արկղում կա 5 սպիտակ, 4 սև և 3 կապույտ գնդակ: Արկղից պատահականորեն հանում են մեկ գնդակ, այնուհետև երկրորդ գնդակը, որից հետո երրորդը: Գտնել հավանականությունը, որ առաջին անգամ հանվել է սպիտակ գնդակ, երկրորդ անգամ՝ սև, իսկ երրորդ անգամ՝ կապույտ գնդակ:

84. Արտադրամասում կա 4 հաստոց: Հավանականությունը, որ մեկ ժամվա ընթացքում հաստոցներից առաջինը կաշխատի անխափան 0,3 է, երկրորդ, երրորդ և չորրորդ հաստոցների համար համապատասխանաբար՝ 0,4, 0,7 և 0,4: Գտնել հավանականությունը, որ մեկ ժամվա ընթացքում բոլոր չորս հաստոցները կաշխատեն անխափան:

85. Հավանականությունը, որ գնորդը կոշիկի խանութում կպահանջի 41 համարի կոշիկ 0,2 է: Գտնել հավանականությունը, որ առաջին հինգ գնորդները կպահանջեն այդ համարի կոշիկ:

86. Հավանականությունը, որ գնորդը կոշիկի խանութում կպահանջի 37 համարի կոշիկ 0,25 է: Գտնել հավանականությունը, որ առաջին չորս գնորդներից ա) ոչ մեկը չի պահանջի այդ համարի կոշիկ; բ) գոնե մեկը կպահանջի:

87. Հավանականությունը, որ հրաձիգը մեկ կրակոցով կդիպչի նշանակետին 0,2 է: Հրաձիգը կատարում է 10 կրակոց: Գտնել հավանականությունը, որ նա գոնե մեկ անգամ կդիպչի նշանակետին:

88. Ենթադրենք մեկ կրակոցով շարժվող նշանակետին դիպչելու հավանականությունը հաստատուն է և հավասար է 0,05-ի: Քանի՞ կրակոց է հարկավոր կատարել, որպեսզի 0,75-ից ոչ պակաս հավանականությամբ կրակոցներից գոնե մեկը դիպչի նշանակետին:
89. Երկու հրաձիգ կրակում են նշանակետին: Մեկ կրակոցով նշանակետին դիպչելու հավանականությունը առաջին հրաձիգի համար 0,6 է, իսկ երկրորդի համար՝ 0,9: Գտնել հավանականությունը, որ մեկ համազարկի դեպքում նշանակետին կդիպչի հրաձիգներից միայն մեկը:
90. Նետում են երկու խաղոսկր: Գտնել հավանականությունը, որ նրանցից գոնե մեկի վրա կերևա 5 միավոր:
91. Երկու հրաձիգ կրակում են նշանակետին: Մեկ կրակոցով նշանակետին դիպչելու հավանականությունը առաջին հրաձիգի համար 0,7 է, իսկ երկրորդի համար՝ 0,8: Գտնել հավանականությունը, որ մեկ համազարկի դեպքում նշանակետին ա) կդիպչեն երկուսը; բ) կդիպչի միայն մեկը; գ) երկուսն էլ չեն դիպչի:
92. Երկու հրանոթից մեկ համազարկի դեպքում նշանակետին մեկ անգամ դիպչելու հավանականությունը 0,26 է: Գտնել առաջին հրանոթով մեկ անգամ կրակելուց նշանակետին դիպչելու հավանականությունը, եթե հայտնի է, որ երկրորդ հրանոթի համար այդ հավանականությունը 0,9 է:
93. Սափորում կա 2 սպիտակ և 3 սև գնդակ: Երկու խաղացող հերթով սափորից հանում են մեկական գնդակ: Հաղթում է նա, ով առաջինը կհանի սպիտակ գնդակ: Գտնել հավանականությունը, որ կհաղթի առաջին խաղացողը:
94. Տուփում կա թենիսի 9 նոր գնդակ: Խաղի համար տուփից վերցնում են երեք գնդակ: Խաղից հետո դրանք դնում են տուփի մեջ: Գտնել հավանականությունը, որ երեք խաղից հետո տուփում չխաղացված գնդակներ չեն լինի:

- 95.** Խմբի 30 ուսանողներին, որոնցից երկուսը գերազանցիկ են, արտադրական պրակտիկա անցկացնելու համար հատկացվել է 15 տեղ Փարիզում, 8 տեղ Լոնդոնում և 7 տեղ Մոսկվայում: Գտնել հավանականությունը, որ խմբի գերազանցիկները կնեկնեն նույն քաղաքը, եթե տեղերի բաժանումը կատարվում է վիճակահանությամբ:
- 96.** Արկղներից մեկում կա 6 կարմիր և 4 սև գնդակ, մյուսում՝ 7 կարմիր և 3 սև գնդակ: Յուրաքանչյուր արկղից պատահականորեն հանում են մեկական գնդակ: Գտնել հավանականությունը, որ ա) երկու գնդակներն էլ կլինեն կարմիր; բ) գնդակները կլինեն տարբեր գույնի:
- 97.** Կամուրջը քանդելու համար բավական է մեկ ավիացիոն ռումբ: Գտնել հավանականությունը, որ կամուրջը կքանդվի, եթե նրա վրա գցեն 4 ռումբ, որոնց կամրջին դիպչելու հավանականությունները համապատասխանաբար հավասար են 0,3-ի, 0,4-ի, 0,6-ի և 0,7-ի:
- 98.** Վիճակախաղի մեկ տոմսով շահելու հավանականությունը 0,15 է: Գտնել հավանականությունը, որ վիճակախաղի 4 տոմսերից զոմե մեկը կլինի շահող:
- 99.** Սարքի հուսալիությունը բարձրացնելու նպատակով նրան կրկնորդում են մեկ ուրիշ ճիշտ նույն սարքի հետ: Այդ սարքերից յուրաքանչյուրի անխափան աշխատելու հավանականությունը հավասար է 0,9-ի: Սարքերից մեկի խափանման դեպքում անմիջապես միանում է մյուս սարքը: Որոշել մեկը մյուսին կրկնորդող համակարգի հուսալիության հավանականությունը:
- 100.** Արտադրամասում կա 3 հաստոց: Հավանականությունը, որ մեկ ժամվա ընթացքում առաջին հաստոցը կաշխատի անխափան 0,7 է, երկրորդ և երրորդ հաստոցների համար համապատասխանաբար՝ 0,4 և 0,5: Գտնել հավանակա-

նությունը, որ մեկ ժամվա ընթացքում գոնե մեկ հաստոց կաշխատի անխափան:

101. Երեք հրաձիգ կրակում են նշանակետին: Մեկ կրակոցով նշանակետին դիպչելու հավանականությունը առաջին հրաձիգի համար 0,9 է, երկրորդի համար՝ 0,8, իսկ երրորդի համար՝ 0,6: Գտնել հավանականությունը, որ մեկ համազարկի դեպքում. ա) գոնե երկու հրաձիգ կդիպչեն նշանակետին, բ) հրաձիգներից ոչ մեկը չի դիպչի նշանակետին:
102. Երեք հրաձիգ կատարում են մեկական կրակոց նշանակետին: Հավանականությունը, որ առաջին հրաձիգը կդիպչի նշանակետին 0,5 է: Երկրորդ հրաձիգի համար այդ հավանականությունը 0,7 է, իսկ երրորդի համար՝ 0,8: Գտնել հավանականությունը, որ հրաձիգներից երկուսը կդիպչեն նշանակետին:
103. Երեք հրաձիգ կրակում են նշանակետին: Մեկ կրակոցով նշանակետին դիպչելու հավանականությունը առաջին հրաձիգի համար 0,75 է: Երկրորդ և երրորդ հրաձիգների համար այդ հավանականությունը համապատասխանաբար 0,8 և 0,9 է: Գտնել հավանականությունը, որ մեկ համազարկի դեպքում. ա) նշանակետին կդիպչեն բոլոր երեք հրաձիգները, բ) նշանակետին կդիպչի գոնե մեկ հրաձիգ:
104. Էլեկտրական շղթայում հաջորդաբար միացված են իրարից անկախ աշխատող 3 տարր: Առաջին, երկրորդ և երրորդ տարրերի չափսատելու հավանականությունները համապատասխանաբար հավասար են 0,1-ի, 0,15-ի, և 0,2-ի: Գտնել հավանականությունը, որ շղթայում հոսանք չի լինի:
105. Սափորում գնդակների 30%-ը սպիտակ է, իսկ մնացածը՝ կարմիր: Գտնել հավանականությունը, որ սափորից հանված երկու գնդակները կլինեն միևնույն գույնի:

- 106.** Վիճակախաղի մեկ տոմսով շահելու հավանականությունը $\frac{1}{7}$ է: Ունենալով վիճակախաղի հինգ տոմս, ինչպիսի՞ն է հավանականությունը շահել. ա) բոլոր հինգ տոմսերով, բ) ոչ մի տոմսով, գ) գոնե մեկ տոմսով:
- 107.** Ենթադրելով, որ շախմատիստի համար յուրաքանչյուր պարտիայում խաղի ելքերը (հաղթանակ, ոչ ոքի, պարտություն) հավասարահավանական են, գտնել հավանականությունը, որ նա չորս պարտիաներից. ա) չի պարտվի ոչ մեկում, բ) կպարտվի գոնե մեկում:
- 108.** Ուսանողը 3 տեղեկագրքերում փնտրում է իրեն հարկավոր բանաձևը: Հավանականությունը, որ այն առաջին, երկրորդ և երրորդ տեղեկագրքերում է համապատասխանաբար՝ 0,6, 0,7 և 0,8 է: Գտնել հավանականությունը, որ բանաձևը. ա) միայն մեկ տեղեկագրքում է, բ) միայն երկու տեղեկագրքում է, գ) բոլոր երեք տեղեկագրքերում է:
- 109.** Երկու հավասարաուժ հակառակորդ շախմատ են խաղում: Հաղթում է նա, ով առաջինը կտանի երկու անընդմեջ հաղթանակ: Գտնել հավանականությունը, որ խաղը կավարտվի երեք խաղից հետո: Ոչոքիները հաշվի չեն առնվում:
- 110.** Երկու հավասարաուժ հակառակորդ շախմատ են խաղում: Հաղթում է նա, ով առաջինը կտանի երկու անընդմեջ հաղթանակ: Գտնել հավանականությունը, որ խաղը կավարտվի մինչև վեցերորդ խաղի սկսվելը: Ոչոքիները հաշվի չեն առնվում:
- 111.** Տուփում կա 7 մատիտ, որոնցից 2-ը՝ կարմիր, 3-ը՝ կապույտ և 2-ը՝ կանաչ: Տուփից պատահականորեն հանում են մեկական մատիտ: Գտնել հավանականությունը, որ կարմիր մատիտը դուրս կգա կապույտից շուտ:

- 112.** Շախմատի մրցումներին մասնակցում են 12 շախմատիստ, որոնցից երեքը գրոսմայստերներ են, իսկ մյուսները՝ վարպետներ: Վիճակահանությամբ նրանց բաժանում են երկու խմբի՝ յուրաքանչյուրում 6 շախմատիստ: Գտնել հավանականությունը, որ. ա) գրոսմայստերները կխաղան միևնույն խմբում, բ) գրոսմայստերներից երկուսը կխաղան մի խմբում, մեկը՝ մյուսում:
- 113.** Ֆուտբոլի առաջնությանը մասնակցում են 18 թիմ, որոնցից 5-ը բարձր կարգի են: Վիճակահանությամբ այդ թիմերը բաժանվում են երկու խմբի՝ յուրաքանչյուրում 9 թիմ: Գտնել հավանականությունը, որ. ա) բարձր կարգի 5 թիմից երկուսը կխաղան մի խմբում, երեքը՝ մյուսում, բ) բարձր կարգի 5 թիմ կխաղա միևնույն խմբում:
- 114.** Չորս որսորդ պայմանավորվում են կրակել որսին որոշակի հաջորդականությամբ: Հաջորդ որսորդը կրակում է միայն նախորդի վրիպելուց հետո: Նշանակետին դիպչելու հավանականությունը որսորդներից յուրաքանչյուրի համար նույնն է և հավասար է 0,8-ի: Գտնել հավանականությունը, որ կկատարվի. ա) մեկ կրակոց, բ) երկու կրակոց, գ) երեք կրակոց, դ) չորս կրակոց:

1.3 Երկրաչափական հավանականություններ

Հավանականության երկրաչափական սահմանումը կարելի է օգտագործել այն դեպքում, երբ տիրույթի ցանկացած մասում ընկնելու հավանականությունը համեմատական է այդ մասի երկրաչափական չափին (երկարություն, մակերես, ծավալ) և կախված չէ նրա դիրքից ու ձևից:

Եթե տիրույթի երկրաչափական չափը հավասար է S -ի, իսկ նրա մասի երկրաչափական չափը, որում ընկնելը նպաստում է տրված պատահույթին հավասար է s , ապա պատահույթի հավանականությունը՝

$$p = \frac{s}{S} :$$

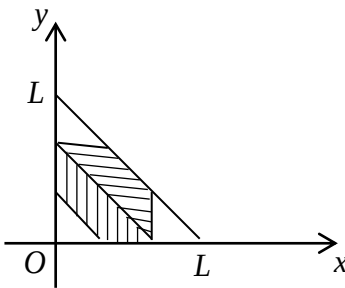
Խնդիր: L երկարության AB հատվածի վրա պատահականորեն նետված են M և N կետերը: Գտնել հավանականությունը, որ ստացված երեք՝ AM , MN և NB հատվածներից յուրաքանչյուրի երկարությունը չի գերազանցի $\frac{2}{3}L$ -ը:

Լուծում: AM հատվածի երկարությունը նշանակենք x -ով, իսկ MN հատվածի երկարությունը՝ y -ով: Այդ դեպքում NB հատվածի երկարությունը կլինի $L - (x + y)$: Ըստ պայմանի x -ը և y -ը պետք է բավարարեն

$$0 \leq x + y \leq L \quad (1)$$

անհավասարություններին:

Դիտարկենք xOy ուղղանկյուն կոորդինատային համակարգ:



Նկ. 1

Այդ համակարգում (1) անհավասարություններին բավարարում են նկ. 1-ում պատկերված L երկարություն ունեցող էջերով ուղղանկյուն եռանկյան պատկանող կետերի կոորդինատները:

Այսպիսով, $S = \frac{1}{2}L^2$: AM , MN և

NB հատվածներից յուրաքանչյուրի

երկարությունը չպետք է գերազանցի $\frac{2}{3}L$ -ը, այսինքն՝ պետք է տեղի ունենան

$$x \leq \frac{2}{3}L, \quad y \leq \frac{2}{3}L, \quad L - (x + y) \leq \frac{2}{3}L \quad (2)$$

անհավասարությունները: (2) անհավասարություններին բավարարում են ստվարագծված բազմանկյանը պատկանող կետերի

կորորդինատները, հետևաբար, $s = \frac{1}{2}L^2 - 3 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{9}L^2$: Որոնելի

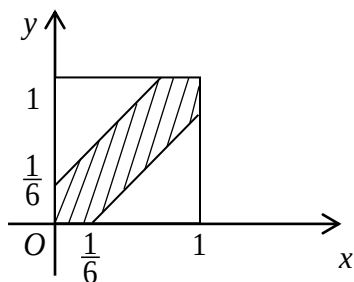
հավանականությունը՝ $p = \frac{s}{S} = \frac{2}{3}$:

Խնդիր: Երկու ուսանող պայմանավորվել են հանդիպել որոշակի վայրում օրվա 10 և 11 ժամերի միջև: Առաջին եկողը սպասում է երկրորդին 10 րոպե, որից հետո՝ հեռանում: Գտնել հավանականությունը, որ հանդիպումը կկայանա, եթե յուրաքանչյուր ուսանող պատահականորեն է ընտրում իր գալու պահը (10-ից մինչև 11-ը ժամերի միջակայքում):

Լուծում: Առաջին և երկրորդ ուսանողների հանդիպման վայրը գալու պահերը նշանակենք համապատասխանաբար x -ով և y -ով: Ըստ պայմանի

$$0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1: \quad (1)$$

Դիտարկենք xOy ուղղանկյուն կորորդինատային համակարգ:



Նկ. 2

(1) անհավասարություններին բավարարում են նկ. 2-ում պատկերված քառակուսուն պատկանող ցանկացած կետի կորորդինատները: Այսպիսով, $S = 1$: Հանդիպումը կկայանա, եթե տեղի ունենա

$$|x - y| \leq \frac{1}{6} \quad (2)$$

անհավասարությունը: (2) անհավասարությանը բավարարում են նկ. 2-ում ստվարագծված բազմանկյանը պատկանող կետերի կորորդինատները: Հետևաբար,

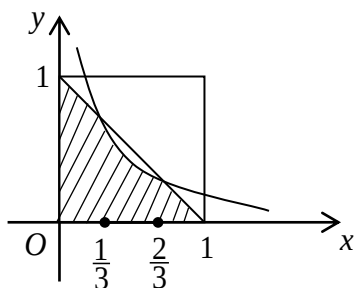
$$s = 1 - 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6} = \frac{11}{36}: \text{ Որոնելի հավանականությունը՝ } p = \frac{s}{S} = \frac{11}{36}:$$

Խնդիր: Պատահականորեն վերցրած երկու դրական թվերից յուրաքանչյուրը չի գերազանցում 1-ին: Գտնել հավանականությունը, որ այդ թվերի գումարը չի գերազանցի 1-ը, իսկ արտադրյալը՝ $\frac{2}{9}$ -ը:

Լուծում: Ենթադրենք x -ը և y -ը վերցված թվերն են: Ըստ պայմանի

$$0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1: \quad (1)$$

Դիտարկենք xOy ուղղանկյուն կոորդինատային համակարգ:



(1) անհավասարություններին բավարարում են նկ. 3-ում պատկերված քառակուսուն պատկանող ցանկացած կետի կոորդինատները: Այսպիսով, $S = 1$: Նպաստող արժեքները բավարարում են

$$x + y \leq 1 \text{ և } xy \leq \frac{2}{9} \quad (2)$$

Նկ. 3

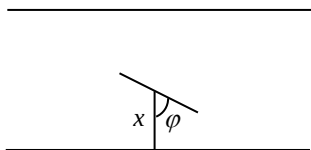
անհավասարություններին: (2) անհավասարություններին բավարարում են նկ 3-ում ստվարագծված բազմությամբ պատկանող կետերի կոորդինատները: Հետևաբար,

$$s = \frac{1}{3} + \int_{\frac{1}{3}}^{\frac{2}{3}} y dx = \frac{1}{3} + \frac{2}{9} \int_{\frac{1}{3}}^{\frac{2}{3}} \frac{dx}{x} = \frac{1}{3} + \frac{2}{9} \ln 2 :$$

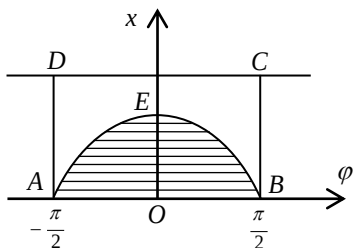
$$\text{Որոշելի հավանականությունը՝ } p = \frac{s}{S} = \frac{1}{3} + \frac{2}{9} \ln 2 = 0,487 :$$

Բյուֆոնի խնդիրը: Հարթության վրա տարված են միմյանցից a հեռավորությամբ զուգահեռ ուղիղներ: Հարթության վրա պատահականորեն գցում են l ($l < a$) երկարության ասեղ: Գտնել ասեղի՝ ուղիղներից որևէ մեկը հատելու հավանականությունը:

Լուծում: x -ով նշանակենք ասեղի միջակետի հեռավորությունը մոտակա ուղիղից և φ -ով՝ ասեղի և նրա միջակետից մոտակա ուղղին իջեցրած ուղղահայացի կազմած անկյունը (նկ. 4):



Նկ. 4



Նկ. 5

Պարզ է, որ $0 \leq x \leq \frac{a}{2}$, $-\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$:

(x, φ) զույգը լիովին որոշում է ասեղի դիրքը ուղիղների նկատմամբ: Այլ կերպ ասած, ասեղի միջակետը կարող է ընկնել $ABCD$ ուղղանկյան ցանկացած կետում (Նկ. 5): Ինչպես երևում

է Նկ. 4-ից, ասեղը կհատի մոտակա ուղիղը $x \leq \frac{l}{2} \cos \varphi$ պայմանի

դեպքում: Այդպիսի պայմանի բավարարում են Նկ. 5-ում ստվարագծված պատկերի կետերի կոորդինատները: Չետևաբար, ասեղի՝ ուղիղներից որևէ մեկը հատելու հավանականությունը՝

$$p = \frac{s}{S} = \frac{\text{մակ. } BEA}{\text{մակ. } ABCD} :$$

$$\text{Բայց } s = \frac{a\pi}{2}, \text{ իսկ } S = \frac{l}{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos \varphi d\varphi = l : \text{ Այսպիսով, } p = \frac{2l}{a\pi} :$$

ԽՆԴԻՐՆԵՐ

- 115.** Իրարից a հեռավորության վրա գտնվող զուգահեռ ուղիղներով բաժանված հարթության վրա պատահականորեն նետում են R շառավղով $\left(R < \frac{a}{2}\right)$ մետաղադրամ:

Գտնել հավանականությունը, որ մետաղադրամը չի հատի ոչ մի ուղիղ:

116. a կողմով քառակուսիների ցանցով պատված հարթության

վրա պատահականորեն նետված է $r < \frac{a}{2}$ շառավղով

մետաղադրամ: Գտնել հավանականությունը, որ մետաղադրամը չի հատի քառակուսու ոչ մի կողմը:

117. Գտնել հավանականությունը, որ տրված շրջանի վրա պատահականորեն նետած կետը կընկնի նրան ներգծած քառակուսու ներսում:

118. Գտնել հավանականությունը, որ տրված շրջանի վրա պատահականորեն նետած կետը կընկնի նրան ներգծած կանոնավոր եռանկյան ներսում:

119. Գտնել հավանականությունը, որ տրված շրջանի վրա պատահականորեն նետած երեք կետ կընկնեն նրան ներգծած քառակուսու ներսում:

120. R շառավղով շրջանին ներգծված է կանոնավոր եռանկյուն: Շրջանի վրա պատահականորեն նետված է 4 կետ: Գտնել հավանականությունը. ա) բոլոր 4 կետերը կընկնեն եռանկյան ներսը, բ) մեկ կետ կընկնի եռանկյան ներսը և մեկական՝ սեգմենտների վրա:

121. Պատահականորեն վերցրել են երկու իրական թիվ՝ x և y այնպես, որ $|x| < 3$, $|y| < 5$: Գտնել հավանականությունը, որ այդ թվերը դրական են:

122. Պատահականորեն վերցրել են երկու իրական թիվ՝ x և y այնպես, որ դրանց քառակուսիների գումարը փոքր է 64-ից: Գտնել հավանականությունը, որ դրական x և y թվերի գումարը կլինի 8-ից փոքր:

123. 15 սմ շառավղով գնդի կենտրոնից 25 սմ հեռավորության վրա գտնվում է լույսի աղբյուր: Գտնել հավանականությունը, որ գնդի վրա վերցրած պատահական կետ կլինի լուսավորված:
124. $x^2 + y^2 = 4x$ շրջանագծով սահմանափակված շրջանի մեջ պատահականորեն նետում են կետ: Գտնել հավանականությունը, որ այն կընկնի $x^2 + y^2 = 2x$ շրջանագծով սահմանափակված շրջանի ներսում:
125. Պատահականորեն վերցրած երկու դրական թվից յուրաքանչյուրը չի գերազանցում 1-ին: Գտնել հավանականությունը, որ դրանց գումարը չի գերազանցի 1-ը, իսկ արտադրյալը փոքր չէ 0,09-ից:
126. Պատահականորեն վերցրած երկու դրական թվից յուրաքանչյուրը չի գերազանցում 2-ին: Գտնել հավանականությունը, որ դրանց արտադրյալը մեծ չէ 1-ից, իսկ քանորդը՝ 2-ից:
127. Գտնել հավանականությունը, որ $[0, 2]$ հատվածից պատահականորեն վերցրած x և y թվերը կբավարարեն $x^2 \leq 4y \leq 4x$ անհավասարումներին:
128. $A(-1; 0)$, $B(-1; 5)$, $C(2; 5)$ և $D(2; 0)$ գագաթներով ուղղանկյան մեջ զգված է կետ: Գտնել հավանականությունը, որ այդ կետի կոորդինատները կբավարարեն $x^2 + 1 \leq y \leq x + 3$ անհավասարումներին:
129. $A(-2; 0)$, $B(-2; 5)$, $C(1; 5)$ և $D(1; 0)$ գագաթներով ուղղանկյան մեջ զգված է կետ: Գտնել հավանականությունը, որ այդ կետի կոորդինատները կբավարարեն $x^2 + 1 \leq y \leq 3 - x$ անհավասարումներին:

130. L երկարության AB հատվածի վրա պատահականորեն դրված են M և N կետերը, ընդ որում, $AM \leq AN$: Գտնել հավանականությունը, որ MN հատվածի երկարությունը կլինի $\frac{L}{2}$ -ից փոքր:
131. L երկարության հատվածի վրա պատահականորեն դրված են M և N կետերը: Գտնել հավանականությունը, որ MN հատվածի երկարությունը կլինի $\frac{L}{2}$ -ից փոքր:
132. L երկարության AB հատվածի վրա պատահականորեն դրված են M և N կետերը: Գտնել հավանականությունը, որ MN հատվածի երկարությունը կլինի փոքր, քան A կետի հեռավորությունը իրեն ամենամոտ դրված կետից:
133. L երկարության հատվածի վրա դրված է երկու կետ: Գտնել հավանականությունը, որ ստացված երեք հատվածից կարելի է կառուցել եռանկյուն:
134. L երկարության հատվածի վրա դրված է երկու կետ: Գտնել հավանականությունը, որ ստացված երեք հատվածներից յուրաքանչյուրի երկարությունը չի գերազանցի $\frac{L}{2}$ -ը:
135. Գտնել հավանականությունը, որ $x^2 + 2ax + b = 0$ հավասարումը, որտեղ $|a| \leq 1$ և $|b| \leq 1$, կունենա. ա) իրական արմատներ, բ) դրական արմատներ:
136. R շառավղով շրջանագծի վրա պատահականորեն դրված են A , B , C կետերը: Գտնել հավանականությունը, որ ABC եռանկյունը սուրանկյուն է:
137. Երկու ուսանող պայմանավորվել են հանդիպել որոշակի վայրում օրվա 12 և 13 ժամերի միջև: Առաջին եկողը

սպասում է երկրորդին 15 րոպե, որից հետո՝ հեռանում: Գտնել հավանականությունը, որ հանդիպումը կկայանա, եթե յուրաքանչյուր ուսանող պատահական է ընտրում իր գալու պահը (12-ից մինչև 13-ը ժամերի միջակայքում):

138. Գտնել հավանականությունը, որ պատահականորեն վերցրած երեք հատվածի երկարությունների գումարը կլինի l -ից մեծ, եթե դրանցից յուրաքանչյուրի երկարությունը չի գերազանցում l -ը:
139. Գտնել հավանականությունը, որ պատահականորեն վերցրած երեք հատվածից, որոնցից յուրաքանչյուրի երկարությունը չի գերազանցում l -ը, կարելի է կառուցել եռանկյուն:

1.4 Լրիվ հավանականության և Բայեսի բանաձևերը

Ենթադրենք $B_1, B_2, \dots, B_n$ պատահույթները զույգ առ զույգ անհամատեղելի են, և A պատահույթը կարող է տեղի ունենալ միայն $B_1, B_2, \dots, B_n$ պատահույթներից որևէ մեկի հետ: Այդ դեպքում ճիշտ է հետևյալ բանաձևը.

$$p(A) = p(B_1) \cdot p_{B_1}(A) + p(B_2) \cdot p_{B_2}(A) + \dots + p(B_n) \cdot p_{B_n}(A),$$

այն կոչվում է Լրիվ հավանականությունների բանաձև: Նույն պայմանների առկայության դեպքում ճիշտ է Բայեսի բանաձևը՝

$$p_A(A) = \frac{p(B_k) \cdot p_{B_k}(A)}{p(A)}, \quad k = 1, 2, \dots, n:$$

Խնդիր: Ունենք երեք միատեսակ սափոր: Առաջին սափորում կա 1 սպիտակ և 4 սև գնդակ, երկրորդում՝ 3 սպիտակ և 2 սև գնդակ, երրորդում՝ միայն սպիտակ գնդակներ: Պատահականորեն ընտրված սափորից հանում են մեկ գնդակ: Գտնել հավանականությունը, որ այն սպիտակ է:

Լուծում: Նշանակենք A -ով այն պատահույթը, որ պատահականորեն ընտրված սափորից հանված գնդակը սպիտակ է, B_1 -ով՝ որ գնդակը հանվել է առաջին սափորից, B_2 -ով՝ որ գնդակը հանվել է երկրորդ սափորից, B_3 -ով՝ որ գնդակը հանվել է երրորդ սափորից: Պարզ է, որ

$$p(B_1) = p(B_2) = p(B_3) = \frac{1}{3}; \quad p_{B_1}(A) = \frac{1}{5}, \quad p_{B_2}(A) = \frac{3}{5}, \quad p_{B_3}(A) = 1:$$

$$\begin{aligned} &\text{Համաձայն լրիվ հավանականության բանաձևի, } p(A) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{5} + \\ &+ \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{5} + \frac{1}{3} \cdot 1 = \frac{3}{5}: \end{aligned}$$

Խնդիր: Ունենք 3 սափոր, որոնցից յուրաքանչյուրի մեջ կա 2 սպիտակ և 3 սև գնդակ և 2 սափոր, որոնցից յուրաքանչյուրի մեջ կա 3 սպիտակ և 1 սև գնդակ: Պատահականորեն ընտրված սափորից հանում են մեկ գնդակ, որը սպիտակ է լինում: Գտնել հավանականությունը, որ այն հանվել է այն սափորից, որում կար 3 սև գնդակ:

Լուծում: Նշանակենք A -ով այն պատահույթը, որ պատահականորեն ընտրված սափորից հանված գնդակը սպիտակ է, B_1 -ով՝ այն պատահույթը, որ գնդակը հանվել է 3 սև գնդակ պարունակող սափորից, B_2 -ով՝ որ գնդակը հանվել է 1 սև գնդակ պարունակող սափորից: Պարզ է, որ

$$p(B_1) = \frac{3}{5}, \quad p(B_2) = \frac{2}{5}, \quad p_{B_1}(A) = \frac{2}{5}, \quad p_{B_2}(A) = \frac{3}{4}:$$

$$\begin{aligned} &\text{Համաձայն լրիվ հավանականության բանաձևի, } p(A) = \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{5} + \\ &+ \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{4} = \frac{27}{50}: \end{aligned}$$

$$\text{Հետևաբար, ըստ Բայեսի բանաձևի } p_A(B_1) = \frac{p(B_1) \cdot p_{B_1}(A)}{p(A)} = \frac{4}{9}:$$

Խնդիր: Երկու սափորից առաջինում կա 3 սպիտակ և 2 սև գնդակ, երկրորդում՝ 2 սպիտակ և 1 սև գնդակ: Պատահականորեն ընտրված սափորից հանում են մեկ գնդակ: Պարզվեց, որ այն սպիտակ է: Գտնել հավանականությունը, որ այդ նույն սափորից հանված երկրորդ գնդակը նույնպես կլինի սպիտակ:

Լուծում: Նշանակենք A -ով այն պատահույթը, որ պատահականորեն ընտրված սափորից առաջին անգամ հանված գնդակը սպիտակ է, B_1 -ով՝ որ գնդակը հանվել է առաջին սափորից,

B_2 -ով՝ որ գնդակը հանվել է երկրորդ սափորից: Պարզ է, որ $p(B_1) = p(B_2) = \frac{1}{2}$, $p_{B_1}(A) = \frac{3}{5}$, $p_{B_2}(A) = \frac{2}{3}$: Լրիվ հավանա-

կանության բանաձևի համաձայն, $p(A) = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5} + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = \frac{19}{30}$: Համա-

ծայն Բայեսի բանաձևի, $p_A(B_1) = \frac{p(B_1) \cdot p_{B_1}(A)}{p(A)} = \frac{9}{19}$; $p_A(B_2) =$

$$= \frac{p(B_2) \cdot p_{B_2}(A)}{p(A)} = \frac{10}{19}:$$

Նշանակենք C -ով այն պատահույթը, որ երկրորդ անգամ հանված գնդակը սպիտակ է: Լրիվ հավանականության բանաձևի համաձայն,

$$p_A(C) = p_A(B_1) \cdot p_{B_1}(C) + p_A(B_2) \cdot p_{B_2}(C):$$

Քանի որ $p_{B_1}(C) = \frac{3-1}{5-1} = \frac{1}{2}$; $p_{B_2}(C) = \frac{2-1}{3-1} = \frac{1}{2}$, հետևաբար,

$$p_A(C) = \frac{1}{2}:$$

ԽՆԴԻՐՆԵՐ

- 140.** 3 գնդակ պարունակող սափորի մեջ գցում են սպիտակ գնդակ, որից հետո հանվում է մեկը: Գտնել հավանականությունը, որ հանված գնդակը կլինի սպիտակ, եթե գնդակ-

մերի սկզբնական պարունակության մասին բոլոր հնարավոր ենթադրությունները հավասարահնարավոր են (ըստ գույնի):

- 141.** *n* գնդակ պարունակող սափորի մեջ գցում են սպիտակ գնդակ, որից հետո հանվում է մեկը: Գտնել հավանականությունը, որ հանված գնդակը կլինի սպիտակ, եթե գնդակների սկզբնական պարունակության մասին բոլոր հնարավոր ենթադրությունները հավասարահնարավոր են (ըստ գույնի):
- 142.** Առաջին սափորում կա 5 սպիտակ և 5 սև գնդակ, իսկ երկրորդում՝ 3 սպիտակ և 2 սև գնդակ: Առաջին սափորից մեկ գնդակ գցում են երկրորդ սափորի մեջ, որից հետո երկրորդ սափորից հանում են մեկ գնդակ: Գտնել հավանականությունը, որ հանված գնդակը սև է:
- 143.** Առաջին սափորում կա 5 սպիտակ և 10 սև գնդակ, իսկ երկրորդում՝ 3 սպիտակ և 7 սև գնդակ: Երկրորդ սափորից մեկ գնդակ գցում են առաջին սափորի մեջ, որից հետո առաջին սափորից հանում են մեկ գնդակ: Գտնել հավանականությունը, որ հանված գնդակը սպիտակ է:
- 144.** Ունենք 3 միատեսակ սափոր: Առաջին սափորում կա 2 սպիտակ և 3 սև գնդակ, երկրորդ սափորում՝ 4 սպիտակ և 2 սև գնդակ, իսկ երրորդ սափորում՝ միայն սպիտակ գնդակներ: Պատահականորեն ընտրված սափորից հանում են մեկ գնդակ: Գտնել հավանականությունը, որ այդ գնդակը սպիտակ է:
- 145.** Ունենք 3 միատեսակ սափոր: Առաջին սափորում կա 5 սպիտակ և 3 կարմիր գնդակ, երկրորդում՝ 4 սպիտակ և 4 կարմիր գնդակ, երրորդում՝ 8 սպիտակ գնդակ: Պատահականորեն ընտրված սափորից հանում են մեկ գնդակ: Գտնել հավանականությունը, որ այն կարմիր է:
- 146.** Քննություն հանձնող խմբի ուսանողներից 5-ը գերազանցիկներ են, 10-ը՝ լավ սովորողներ, 15-ը՝ թույլ ուսանողներ:

Գերազանցիկը միշտ ստանում է «գերազանց» գնահատական, լավ ուսանողը՝ հավասար հավանականությամբ, «գերազանց» և «լավ», թույլ ուսանողը՝ հավասար հավանականությամբ, «լավ», «բավարար» և «անբավարար»: Գտնել հավանականությունը, որ քննություն հանձնող պատահականորեն ընտրված ուսանողը կստանա. ա) «գերազանց», բ) «լավ»:

147. 3 սպիտակ և 7 սև գնդակ պարունակող սափորից մեկ գնդակ կորել է: Դրանից հետո սափորից հանում են մեկ գնդակ: Գտնել հավանականությունը, որ հանված գնդակը սպիտակ է:

148. Ունենք դետալների երկու խմբաքանակ: Առաջին խմբաքանակում կա 12 դետալ, երկրորդում՝ 10 դետալ, ընդ որում յուրաքանչյուր խմբաքանակում մեկական դետալ անորակ է: Առաջին խմբաքանակից մեկ դետալ տեղափոխվում է երկրորդ խմբաքանակի մեջ, այնուհետև երկրորդ խմբաքանակից հանվում է մեկ դետալ: Գտնել հավանականությունը, որ հանված դետալն անորակ է:

149. Բուրգում կա 5 հրացան, որոնցից 3-ը օժտված են օպտիկական նշանառությամբ: Հավանականությունը, որ հրաձիգը կխոցի թիրախը օպտիկական նշանառությամբ օժտված հրացանով կրակելիս 0,95 է, առանց օպտիկական նշանառության հրացանի համար այդ հավանականությունը 0,7 է: Գտնել հավանականությունը, որ թիրախը կխոցվի, եթե հրաձիգը պատահական վերցրած հրացանից կատարի մեկ կրակոց:

150. Ունենք դետալների երեք խմբաքանակ: Դրանցից մեկում դետալների $\frac{2}{3}$ -ը անորակ են, իսկ մյուս երկու խմբաքանակում դետալները որակյալ են: Գտնել հավանականությունը, որ պատահական խմբաքանակից վերցրած մեկ դետալը կլինի անորակ:

- 151.** Ունենք դետալների երկու խմբաքանակ: Առաջին խմբաքանակում կա 11 դետալ, որոնցից մեկը անորակ է, իսկ երկրորդում՝ 9 դետալ, որոնցից երկուսը՝ անորակ: Առաջին խմբաքանակից մեկ դետալ տեղափոխվում է երկրորդ խմբաքանակի մեջ, այնուհետև երկրորդ խմբաքանակից հանվում է մեկ դետալ: Գտնել հավանականությունը, որ հանված դետալն անորակ է:
- 152.** Խանութում եղած էլեկտրական լամպերի 45%-ը ստացվել է առաջին գործարանից, 40%-ը՝ երկրորդ գործարանից, իսկ 15%-ը՝ երրորդ գործարանից: Առաջին գործարանում պատրաստված էլեկտրական լամպերի 70%-ը որակյալ է, երկրորդ և երրորդ գործարանների համար այն համապատասխանաբար 80% և 81% է: Գտնել հավանականությունը, որ խանութից գնված էլեկտրական լամպը կլինի որակյալ:
- 153.** Արկղում եղած էլեկտրական լամպերի 40%-ը պատրաստվել է առաջին գործարանում, 30%-ը՝ երկրորդ գործարանում, 20%-ը՝ երրորդ գործարանում և 10%-ը՝ չորրորդ գործարանում: Հայտնի է, որ առաջին գործարանում պատրաստված էլեկտրական լամպերի 0,1%-ը անորակ է: Երկրորդ, երրորդ և չորրորդ գործարաններում պատրաստված էլեկտրական լամպերի համար այն կազմում է համապատասխանաբար 0,2%, 0,25% և 0,5%: Գտնել հավանականությունը, որ արկղից պատահականորեն հանված էլեկտրական լամպը կլինի անորակ:
- 154.** Արկղում եղած էլեկտրական լամպերի 20%-ը պատրաստվել է առաջին գործարանում, 30%-ը՝ երկրորդ գործարանում, իսկ 50%-ը՝ երրորդ գործարանում: Հայտնի է, որ առաջին գործարանում պատրաստված էլեկտրական լամպերի 0,2%-ը անորակ է: Երկրորդ և երրորդ գործարաններում պատրաստված էլեկտրական լամպերի համար այն

կազմում է համապատասխանաբար 0,3% և 0,1%: Գտնել հավանականությունը, որ արկղից պատահականորեն հանված էլեկտրական լամպը կլինի անորակ:

- 155.** Առաջին սափորում կա 10 գնդակ, որոնցից 8-ը սպիտակ են, երկրորդ սափորում՝ 20 գնդակ, որոնցից 4-ը՝ սպիտակ: Յուրաքանչյուր սափորից պատահականորեն հանվում է մեկական գնդակ, իսկ հետո՝ այդ երկու գնդակից պատահականորեն վերցրել են մեկը: Գտնել հավանականությունը, որ վերցրած գնդակը սպիտակ է:
- 156.** Առաջին սափորում կա 8 գնդակ, որոնցից 6-ը սպիտակ են, երկրորդ սափորում՝ 12 գնդակ, որոնցից 4-ը՝ սպիտակ: Յուրաքանչյուր սափորից պատահականորեն հանվում է մեկական գնդակ, իսկ հետո՝ այդ երկու գնդակից պատահականորեն վերցնում են մեկը: Գտնել հավանականությունը, որ վերցրած գնդակը սպիտակ է:
- 157.** Առաջին սափորում կա 2 սպիտակ և 4 սև գնդակ, իսկ երկրորդում՝ 3 սպիտակ և 1 սև գնդակ: Առաջին սափորից երկրորդի մեջ են գցում 2 գնդակ, որից հետո երկրորդ սափորից հանվում է մեկ գնդակ: Գտնել հավանականությունը, որ այն սպիտակ է:
- 158.** Երեք սափորից յուրաքանչյուրում կա 4 սպիտակ և 6 սև գնդակ: Առաջին սափորից մեկ գնդակ գցում են երկրորդ սափորի մեջ, որից հետո երկրորդ սափորից մեկ գնդակ գցում՝ երրորդի մեջ: Գտնել հավանականությունը, որ երրորդ սափորից հանված գնդակը կլինի սպիտակ:
- 159.** Մի սափորում կա 10 սպիտակ և 6 սև գնդակ, մյուսում՝ 7 սպիտակ և 9 սև գնդակ: Պատահականորեն ընտրված սափորից հանում են երկու գնդակ: Գտնել հավանականությունը, որ երկուսն էլ սպիտակ են:
- 160.** Արկղում կա թենիսի 15 գնդակ, որոնցից 9-ը նոր են: Առաջին խաղի համար պատահականորեն վերցնում են 3

գնդակ, որոնք խաղից հետո վերադարձվում են արկղի մեջ: Երկրորդ խաղի համար նույնպես վերցնում են 3 գնդակ: Գտնել հավանականությունը, որ երկրորդ խաղի համար վերցրած գնդակները նոր են:

161. Արկղում կա թենիսի 10 գնդակ, որոնցից 7-ը նոր է: Առաջին խաղի համար պատահականորեն վերցնում են 2 գնդակ, որոնք խաղից հետո վերադարձվում են արկղի մեջ: Երկրորդ խաղի համար նույնպես վերցնում են 2 գնդակ: Գտնել հավանականությունը, որ երկրորդ խաղի համար վերցրած գնդակները նոր են:

162. Երեք միատեսակ սափորներից առաջինում կա 20 սպիտակ գնդակ, երկրորդում՝ 10 սպիտակ և 10 սև գնդակ, երրորդում՝ 20 սև գնդակ: Պատահականորեն ընտրված սափորից հանվել է սպիտակ գնդակ: Գտնել հավանականությունը, որ այն հանվել է առաջին սափորից:

163. Երկաթուղային կայարանում կա 3 տոմսարկղ: Հավանականությունը, որ ուղևորը տոմս կվերցնի առաջին տոմսարկղից, հավասար է $\frac{1}{2}$ -ի, երկրորդից՝ $\frac{1}{3}$ -ի, երրորդից՝ $\frac{1}{6}$ -ի: Հավանականությունը, որ առաջին, երկրորդ և երրորդ տոմսարկղերում տոմսեր չեն լինի համապատասխանաբար հավասար են $\frac{1}{5}$ -ի, $\frac{1}{6}$ -ի և $\frac{1}{8}$ -ի: Ուղևորը մոտենում է տոմսարկղերից մեկին և վերցնում է տոմս: Գտնել հավանականությունը, որ նա մոտեցել է առաջին տոմսարկղին:

164. Սափորում կա մեկ գնդակ, որի մասին հայտնի է, որ այն կամ սպիտակ է, կամ՝ սև: Սափորի մեջ գցում են մեկ սպիտակ գնդակ, որից հետո պատահականորեն հանում են մեկ գնդակ, որը սպիտակ է լինում: Գտնել հավանականությունը, որ սափորում մնացած գնդակը սպիտակ է:

- 165.** Բուրգում կա 10 հրացան, որոնցից 4-ը՝ օպտիկական նշանառությամբ: Հավանականությունը, որ հրաձիգը կխոցի թիրախը օպտիկական նշանառությամբ հրացանով կրակելիս հավասար է 0,95-ի, առանց օպտիկական նշանառությամբ հրացանի համար այդ հավանականությունը 0,8 է: Հրաձիգը պատահականորեն վերցրած հրացարանով կրակելիս խոցեց թիրախը: Ո՞րն է հավանական. հրաձիգը կրակել է օպտիկական նշանառությամբ հրացանից, թե՛ առանց օպտիկական նշանառությամբ:
- 166.** Խճուղով, որտեղ գտնվում է բենզալցակայանը, ընթացող բեռնատար ավտոմեքենաների թիվը հարաբերում է մարդատար ավտոմեքենաների թվին, ինչպես 3:2: Հավանականությունը, որ կլիցքավորվի բեռնատար ավտոմեքենան 0,1 է, իսկ մարդատար ավտոմեքենայի համար այդ հավանականությունը 0,2 է: Լիցքավորման համար բենզալցակայանին մոտեցավ ավտոմեքենան: Գտնել հավանականությունը, որ այն բեռնատար է:
- 167.** Երկու հրաձիգ միաժամանակ կրակում են նշանակետին: Մեկ կրակոցով նշանակետին դիպչելու հավանականությունը առաջին հրաձիգի համար 0,2 է, իսկ երկրորդի համար՝ 0,6: Կատարվել է մեկ համազարկ, և հրաձիգներից միայն մեկն է դիպել նշանակետին: Գտնել հավանականությունը, որ վրիպել է առաջին հրաձիգը:
- 168.** Երկու հրաձիգ միաժամանակ կրակում են նշանակետին: Մեկ կրակոցով նշանակետին դիպչելու հավանականությունը առաջին հրաձիգի համար 0,2 է, իսկ երկրորդի համար՝ 0,1: Կատարվել է մեկ համազարկ և հրաձիգներից միայն մեկն է դիպել նշանակետին: Ինչքա՞ն է հավանական, որ նշանակետին դիպել է երկրորդ հրաձիգը:
- 169.** Ունենք 10 միատեսակ սափոր, որոնցից 9-ում յուրաքանչյուրի մեջ կա 2 սպիտակ և 2 սև գնդակ, իսկ մեկում՝

5 սպիտակ և 1 սև գնդակ: Պատահականորեն ընտրված սափորից հանում են մեկ գնդակ, որը սպիտակ է լինում: Գտնել հավանականությունը, որ այդ գնդակը հանված է այն սափորից, որում կար 5 սպիտակ գնդակ:

170. Արկղում եղած էլեկտրական լամպերի 20%-ը պատրաստվել է առաջին գործարանում, 30%-ը՝ երկրորդ գործարանում, իսկ 50%-ը՝ երրորդ գործարանում: Հայտնի է, որ առաջին գործարանում պատրաստված էլեկտրական լամպերի 0,2%-ը անորակ է, երկրորդ և երրորդ գործարաններում պատրաստված էլեկտրական լամպերի համար այն կազմում է համապատասխանաբար 0,3% և 0,7%: Արկղից պատահականորեն վերցնում են մեկ էլեկտրական լամպ, որն անորակ է լինում: Գտնել հավանականությունը, որ այն պատրաստվել է առաջին գործարանում:

171. Արկղում կա 7 կրակվառիչ, որոնց մեջ կարող են լինել անորակներ: Պարզվեց, որ արկղից վերցրած կրակվառիչը որակյալ է: Գտնել հավանականությունը, որ այն արկղում եղած կրակվառիչներից միակ որակյալն էր:

172. Արկղում 5 էլեկտրական լամպ կա, որոնց մեջ կարող են լինել անորակներ: Պարզվեց, որ արկղից վերցրած էլեկտրական լամպը որակյալ է: Գտնել հավանականությունը, որ արկղում մնացել է ընդամենը մեկ որակյալ էլեկտրական լամպ:

173. Ունենք 12 միատեսակ սափոր, որոնցից 6-ում յուրաքանչյուրի մեջ կա 3 սպիտակ և 4 սև գնդակ, 3-ում յուրաքանչյուրի մեջ կա 2 սպիտակ և 8 սև գնդակ, 2-ում յուրաքանչյուրի մեջ կա 6 սպիտակ և 1 սև գնդակ, 1-ում՝ 4 սպիտակ և 3 սև գնդակ: Պատահականորեն ընտրված սափորից հանում են մեկ գնդակ, որը սպիտակ է լինում: Գտնել հավանականությունը, որ այն հանվել է այն սափորից, որում կար մեկ սև գնդակ:

174. Խմբի 10 ուսանողից 3-ը քննությանը պատրաստվել են գերազանց, 4-ը՝ լավ, 2-ը՝ բավարար, իսկ 1-ը՝ վատ: Գերազանց պատրաստված ուսանողը կարող է պատասխանել ծրագրի բոլոր 20 հարցին, լավ պատրաստված ուսանողը՝ 16 հարցի, բավարար պատրաստված ուսանողը՝ 10 հարցի, իսկ վատ պատրաստված ուսանողը՝ 5 հարցի: Քննության է մտնում ուսանողը և պատասխանում է տոմսի բոլոր երեք հարցին: Գտնել հավանականությունը, որ այդ ուսանողը. ա) քննությանը գերազանց պատրաստված ուսանողներից է, բ) քննությանը վատ պատրաստված ուսանողն է:
175. Առաջին սափորում կա 2 կապույտ և 6 կարմիր գնդակ, երկրորդ սափորում՝ 4 կապույտ և 2 կարմիր: Առաջին սափորից պատահականորեն վերցնում են 2 գնդակ և տեղափոխում երկրորդ սափորի մեջ, որից հետո երկրորդ սափորից հանում են մեկ գնդակ. ա) գտնել հավանականությունը, որ այդ գնդակը կապույտ է, բ) ենթադրենք, որ երկրորդ սափորից հանված գնդակը կապույտ է: Գտնել հավանականությունը, որ առաջին սափորից երկրորդի մեջ տեղափոխված երկու գնդակը կապույտ է:
176. Սափորից, որում կար 6 սպիտակ և 4 սև գնդակ, մեկ գնդակ կորել է: Սափորից հանում են 2 գնդակ, և պարզվում է, որ երկուսն էլ սպիտակ են: Գտնել հավանականությունը, որ սափորից կորել էր սպիտակ գնդակը:
177. Երկու սափորից առաջինում կա 8 սպիտակ և 6 սև գնդակ, երկրորդում՝ 10 սպիտակ և 4 սև գնդակ: Պատահականորեն ընտրված սափորից հանում են մեկ գնդակ: Պարզվեց, որ այն սպիտակ է: Գտնել հավանականությունը, որ այդ նույն սափորից հանված երկրորդ գնդակը նույնպես կլինի սպիտակ:
178. Երկու սափորից առաջինում կա 6 սպիտակ և 4 սև գնդակ, երկրորդում՝ 5 սպիտակ և 7 սև գնդակ: Պատահականորեն ընտրված սափորից հանում են մեկ գնդակ: Պարզվեց, որ

այն սպիտակ է: Գտնել հավանականությունը, որ այդ նույն սափորից հանված երկրորդ գնդակը նույնպես կլինի սպիտակ:

1.5 Բեռնուլիի բանաձևը: Պատահության հանդես գալու ամենահավանական թիվը

Հավանականությունը, որ n անկախ փորձերում, որոնցից յուրաքանչյուրում A պատահության հանդես գալու հավանականությունը հավասար է p -ի, A պատահության հանդես կգա m անգամ, որոշվում է Բեռնուլիի բանաձևով.

$$p_n^m = C_n^m \cdot p^m \cdot q^{n-m},$$

որտեղ $q = 1 - p$:

n անկախ փորձերում A պատահության հանդես գալու այն թիվը, որին համապատասխանում է ամենամեծ հավանականությունը, կոչվում է A պատահության հանդես գալու ամենահավանական թիվ:

Եթե $p \neq 0$ և $p \neq 1$, ապա A պատահության հանդես գալու ամենահավանական m_0 թիվը որոշվում է հետևյալ կրկնակի անհավասարությունից.

$$np - q \leq m_0 \leq np + q:$$

Եթե $np + p$ -ն ամբողջ թիվը չէ, ապա ստացվում է m_0 -ի մեկ արժեք, իսկ եթե $np + p$ -ն ամբողջ թիվ է, ապա ստացվում է m_0 -ի երկու արժեք՝ $m'_0 = np - q$ և $m''_0 = np + p$:

Խնդիր: Սափորում կա 20 սպիտակ և 10 սև գնդակ: Սափորից իրար հետևից հանում են 4 գնդակ, ընդ որում յուրաքանչյուր հանված գնդակ վերադարձվում է սափորի մեջ մինչև հաջորդ գնդակի հանելը: Գտնել հավանականությունը, որ հանված 4 գնդակից երկուսը սպիտակ է:

Լուծում: Սպիտակ գնդակի դուրս գալու հավանականությունը՝ $p = \frac{20}{30} = \frac{2}{3}$: Համաձայն Բեռնուլիի բանաձևի, ստանում ենք

$$p^2_4 = C^2_4 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^2 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{8}{27} :$$

Խնդիր: Սափորում կա 10 սպիտակ և 40 սև գնդակ: Սափորից իրար հետևից հանում են 14 գնդակ, ընդ որում յուրաքանչյուր հանված գնդակ վերադարձվում է սափորի մեջ, մինչև հաջորդ գնդակի հանելը: Գտնել սպիտակ գնդակի դուրս գալու ամենահավանական թիվը:

Լուծում: Սպիտակ գնդակի դուրս գալու հավանականությունը՝ $p = \frac{10}{50} = \frac{1}{5}$: Օգտվելով $np - q \leq m_0 \leq np + p$ անհավասար-

ություններից՝ ստանում ենք $\frac{14}{5} - \frac{4}{5} \leq m_0 \leq \frac{14}{5} + \frac{1}{5}$, այսինքն՝

$2 \leq m_0 \leq 3$, հետևաբար, $m'_0 = 2$, $m''_0 = 3$:

Խնդիր: Հավանականությունը, որ հրաձիգը մեկ կրակոցով կդիպչի նշանակետին 0,7 է: Կատարվել է 25 կրակոց: Գտնել նշանակետին դիպչելու ամենահավանական թիվը:

Լուծում: Օգտվելով $np - q \leq m_0 \leq np + p$ անհավասարություններից՝ ստանում ենք $25 \cdot 0,7 - 0,3 \leq m_0 \leq 25 \cdot 0,7 + 0,7$, այսինքն՝ $17,2 \leq m_0 \leq 18,2$: Քանի որ m -ը ամբողջ թիվ է, ապա $m_0 = 18$:

ԽՆԴԻՐՆԵՐ

- 179.** Մետաղադրամը նետում են 10 անգամ: Գտնել հավանականությունը, որ զինանշանը կերևա երկու անգամ:
- 180.** Մետաղադրամը նետում են 8 անգամ: Գտնել հավանականությունը, որ զինանշանը կերևա 6 անգամ:
- 181.** Մեկ կրակոցով նշանակետին դիպչելու հավանականությունը $\frac{1}{3}$ է: Գտնել հավանականությունը, որ 6 կրակոցի դեպքում 3-ը կդիպչեն նշանակետին:

- 182.** Մետաղադրամը նետում են 6 անգամ: Գտնել հավանականությունը, որ զինանշանը կերևա ամենաշատը 3 անգամ:
- 183.** Հավասարաուժ երկու շախմատիստ շախմատ են խաղում: Ո՞րն է ավելի հավանական. ա) շահել 1 խաղ 2-ից, թե՞ 2-ը՝ 4-ից, բ) շահել 2-ից ոչ քիչ խաղ 4-ից, թե՞ 3-ից ոչ քիչ խաղ 5-ից: Ոչոքիները հաշվի չեն առնվում:
- 184.** Մետաղադրամը նետում են 5 անգամ: Գտնել հավանականությունը, որ զինանշանը կերևա. ա) 2-ից քիչ անգամ, բ) 2-ից ոչ քիչ անգամ:
- 185.** Դիտումներից պարզվել է, որ մի որոշ վայրում սեպտեմբեր ամսին միջին հաշվով լինում է 15 անձրևային օր: Գտնել հավանականությունը, որ այդ ամսի պատահական ընտրված 6 օրերից 2-ը կլինեն անձրևային:
- 186.** Ինչ-որ վայրում արևային եղանակ լինելու հավանականությունը յուրաքանչյուր օրվա համար 0,4 է: Գտնել հավանականությունը, որ երեք օրվա ընթացքում գոնե մեկ օր կլինի արևային:
- 187.** Հրաձիգը կրակում է նշանակետին չորս անգամ: Նշանակետին դիպչելու հավանականությունը յուրաքանչյուր կրակոցի դեպքում 0,6 է: Գտնել հավանականությունը, որ ամենաքիչը երեք անգամ հրաձիգը կդիպչի նշանակետին:
- 188.** Հավանականությունը, որ բասկետբոլիստի նետած գնդակը յուրաքանչյուր նետման ժամանակ կհայտնվի զամբյուղում, հավասար է 0,5-ի: Ո՞րն է ավելի հավանական. չորս նետումից երեք անգամ գնդակը զամբյուղում հայտնվելը, թե՞ վեց նետումից չորս անգամ գնդակը զամբյուղում հայտնվելը:
- 189.** Հավանականությունը, որ բասկետբոլիստի նետած գնդակը յուրաքանչյուր նետման ժամանակ կհայտնվի զամբյուղում

հավասար է 0,4-ի: Ո՞րն է ավելի հավանական. չորս նետումից երեք անգամ գնդակը զամբյուղում հայտնվելը, թե՞ վեց նետումից չորս անգամ գնդակը զամբյուղում հայտնվելը:

190. Խմբում կա 20 տղա և 10 աղջիկ: Դասախոսի կողմից տրված երեք հարցից յուրաքանչյուրին պատասխանել են մեկական ուսանող: Գտնել հավանականությունը, որ այդ հարցերին պատասխանել են երկու տղա և մեկ աղջիկ:
191. Ինչ-որ արտադրության արտադրանք պարունակում է 5% խոտան: Գտնել հավանականությունը, որ պատահականորեն վերցրած հինգ արտադրանքից երկուսը կլինեն խոտան:
192. Բնակարանում կա 10 էլեկտրական լամպ: Յուրաքանչյուր էլեկտրական լամպի համար հավանականությունը, որ այն մեկ տարվա ընթացքում չի փչանա p է: Գտնել հավանականությունը, որ. ա) մեկ տարվա ընթացքում գոնե մեկ լամպ կփչանա, բ) մեկ տարվա ընթացքում կփչանա մեկ լամպ, գ) մեկ տարվա ընթացքում կփչանա երկու լամպ:
193. Բնակարանում կա 4 էլեկտրական լամպ: Յուրաքանչյուր էլեկտրական լամպի համար հավանականությունը, որ այն կաշխատի մեկ տարի, $\frac{5}{6}$ է: Գտնել հավանականությունը, որ մեկ տարվա ընթացքում հարկ կլինի փոխել երկուսից ոչ պակաս էլեկտրական լամպ:
194. AB հատվածը C կետով բաժանված է 2:1 հարաբերությամբ: Այդ հատվածի վրա պատահականորեն նետված է 4 կետ: Գտնել հավանականությունը, որ դրանցից երկուսը կընկնեն C -ից ձախ, երկուսը՝ աջ: Ենթադրվում է, որ կետը հատվածի վրա ընկնելու հավանականությունը համեմատական է հատվածի երկարությանը և կախված չէ նրա դիրքից:

- 195.** Համարելով, որ տղա և աղջիկ ծնվելու հավանականությունները նույնն են, գտնել հավանականությունը, որ 10 նորածիններից 6-ը տղաներ են:
- 196.** Ընտանիքում կա 6 երեխա: Գտնել հավանականությունը, որ նրանցից երկուսից ոչ պակասը աղջիկներ են: Ենթադրվում է, որ տղա և աղջիկ ծնվելու հավանականությունները նույնն են:
- 197.** Բույսի սերմի ծլունակությունը կազմում է 90%: Գտնել հավանականությունը, որ չորս ցանված սերմից կծլեն. ա) երեքը, բ) ամենաքիչը՝ երեքը:
- 198.** Բույսի սերմի ծլունակությունը կազմում է 70%: Գտնել հավանականությունը, որ 10 ցանված սերմից կծլեն. ա) ութը, բ) ամենաքիչը՝ ութը:
- 199.** Տաքսիների պարկում կա 12 մեքենա: Դրանցից յուրաքանչյուրի համար գիծ դուրս գալու հավանականությունը 0,8 է: Գտնել մոտակա օրում տաքսիների պարկի նորմալ աշխատելու հավանականությունը, եթե դրա համար անհրաժեշտ է, որ գիծ դուրս գա 8-ից ոչ պակաս մեքենա:
- 200.** Էլեկտրական լամպերի գործարանի արտադրանքի 30%-ը բարձր որակի է: Գտնել հավանականությունը, որ պատահականորեն վերցրած 6 էլեկտրական լամպից 4-ը բարձր որակի է:
- 201.** Խանութ մտավ 8 հաճախորդ: Հավանականությունը, որ նրանցից յուրաքանչյուրը խանութից դուրս կգա գնումներ կատարած, հավասար է 0,3-ի: Գտնել հավանականությունը, որ նրանցից երեքը խանութից դուրս կգա գնումներ կատարած:

- 202.** Խանութ մտավ 4 հաճախորդ: Հավանականությունը, որ նրանցից յուրաքանչյուրը խանութից դուրս կգա գնումներ կատարած, հավասար է 0,4-ի: Գտնել հավանականությունը, որ նրանցից գոնե երեքը խանութից դուրս կգա գնումներ կատարած:
- 203.** Խանութ մտավ 9 հաճախորդ: Հավանականությունը, որ նրանցից յուրաքանչյուրը խանութից դուրս կգա գնումներ կատարած, հավասար է 0,4-ի: Գտնել հավանականությունը, որ նրանցից գոնե հինգը խանութից դուրս կգա գնումներ կատարած:
- 204.** Խաղոսկրը 15 անգամ նետելիս, որոշել 6 թվի երևալու ամենահավանական թիվը:
- 205.** Մեկ կրակոցով նշանակետին դիպչելու հավանականությունը հավասար է 0,2-ի: Գտնել նշանակետին դիպչելու ամենահավանական թիվը 14 կրակոցի ժամանակ:
- 206.** Հավանականությունը, որ ուղևորը կուշանա գնացքից հավասար է 0,02-ի: Գտնել 855 ուղևորից գնացքից ուշացողների ամենահավանական թիվը:
- 207.** Մեկ կրակոցով նշանակետին դիպչելու հավանականությունը հավասար է 0,8-ի: Կատարվել է 9 կրակոց: Գտնել նշանակետին դիպչելու ամենահավանական թիվը և 9 կրակոցից ամենահավանական թվի հանդես գալու հավանականությունը:
- 208.** Ինչքա՞ն բույսի սերմ է հարկավոր ցանել, որոնց ծլունակությունը կազմում է 70%, որպեսզի ծիլ չտվող սերմերի ամենահավանական թիվը լինի 60:
- 209.** Սափորից, որը պարունակում է 20 սպիտակ և 60 սև գնդակ, հաջորդաբար հանում են 12 գնդակ, ընդ որում ամեն անգամ գնդակը հանելուց հետո կրկին

վերադարձվում է սափորի մեջ: Որոշել սպիտակ գնդակների երևալու ամենահավանական թիվը և այդ թվի հանդես գալու հավանականությունը:

- 210.** Քանի՞ անկախ փորձ պետք է կատարել, որոնցից յուրաքանչյուրում պատահույթի հանդես գալու հավանականությունը 0,4 է, որպեսզի պատահույթի հանդես գալու ամենահավանական թիվը լինի 25:

ԲԱԺԻՆ 2. Պատահական մեծություններ

2.1. Դիսկրետ պատահական մեծություններ

Պատահական մեծություն կոչվում է այն մեծությունը, որը փորձի արդյունքում կարող է ընդունել որևէ թվային արժեք:

Դիսկրետ է կոչվում այն պատահական մեծությունը, որի հնարավոր արժեքների բազմությունը վերջավոր է կամ հաշվելի, այսինքն՝ պատահական մեծության հնարավոր արժեքները կարելի է համարակալել:

Դիսկրետ պատահական մեծության հնարավոր արժեքների և դրանց համապատասխանող հավանականությունների համախումբը կոչվում է դիսկրետ պատահական մեծության բաշխման օրենք: Դիսկրետ պատահական X մեծության բաշխման օրենքը կարելի է տալ աղյուսակի տեսքով, որի առաջին տողը պարունակում է հնարավոր x_i արժեքները, իսկ երկրորդը՝ p_i հավանականությունները.

X	x_1	x_2	$\dots$	x_n
P	p_1	p_2	$\dots$	p_n

p_i հավանականությունները բավարարում են $\sum_{i=1}^n p_i = 1$ պայ-

մանին, որտեղ n -ը կարող է լինել վերջավոր կամ անվերջ:

Դիսկրետ պատահական մեծության մաթեմատիկական սպասում կոչվում է նրա բոլոր հնարավոր արժեքների և համապատասխան հավանականությունների արտադրյալների գումարը.

$$M(X) = x_1 p_1 + x_2 p_2 + \dots + x_n p_n :$$

Դիսկրետ պատահական մեծության դիսպերսիա կոչվում է նրա՝ իր մաթեմատիկական սպասումից ունեցած շեղման քառակուսու մաթեմատիկական սպասումը.

$$D(X) = M(X - M(X))^2 :$$

Դիսկրետ պատահական մեծության դիսպերսիան հարմար է հաշվել հետևյալ բանաձևով.

$$D(X) = M(X^2) - (M(X))^2:$$

Խնդիր: Սափորում կա 5 գնդակ, որոնցից 3-ը սպիտակ է: Սափորից հանում են երկու գնդակ: Գտնել X պատահական մեծության՝ հանված սպիտակ գնդակների թվի բաշխման օրենքը:

Լուծում: X պատահական մեծությունը կարող է ընդունել հետևյալ արժեքները՝

$$x_1=0, \quad x_2=1, \quad x_3=2:$$

Գտնենք $p_1=p(X=0)$, $p_2=p(X=1)$, $p_3=p(X=2)$ հավանականությունները:

$$p_1 = \frac{C_3^0 \cdot C_2^2}{C_5^2} = 0,1; \quad p_2 = \frac{C_3^1 \cdot C_2^1}{C_5^2} = 0,6; \quad p_3 = \frac{C_3^2 \cdot C_2^0}{C_5^2} = 0,3:$$

X պատահական մեծության բաշխման օրենքը կլինի.

X	0	1	2
p	0,1	0,6	0,3

Խնդիր: A պատահույթի հանդես գալու հավանականությունը յուրաքանչյուր փորձում հաստատուն է և հավասար է p : Փորձը շարունակվում է մինչև պատահույթի առաջին անգամ հանդես գալը: Գտնել X պատահական մեծության՝ կատարված փորձերի թվի բաշխման օրենքը:

Լուծում: X պատահական մեծությունը կարող է ընդունել $1, 2, 3, \dots, n, \dots$ արժեքները: n արժեքը ընդունվում է այն դեպքում, եթե առաջին $n-1$ փորձերում A պատահույթը հանդես չի եկել, իսկ n -րդ փորձում հանդես է եկել: Համաձայն հավանականությունների բազմապատկման թեորեմի, դրա հավանականությունը $q^{n-1} \cdot p$ է, որտեղ $q=1-p$: Հետևաբար, X պատահական մեծության բաշխման օրենքը կլինի.

X	1	2	3	...	n	...
p	p	$q \cdot p$	$q^2 p$	...	$q^{n-1} \cdot p$	...

Խնդիր: Դիսկրետ X պատահական մեծությունը կարող է ընդունել միայն երկու արժեք՝ x_1 և x_2 , ընդ որում $x_1 < x_2$: Հայտնի է $p_1 = 0,2$ հավանականությունը, $M(X) = 2,6$ մաթեմատիկական սպասումը և $D(X) = 0,64$ դիսպերսիան: Գտնել X պատահական մեծության բաշխման օրենքը:

Լուծում: Դիսկրետ պատահական մեծության բոլոր հնարավոր արժեքների հավանականությունների գումարը հավասար է 1-ի, հետևաբար, $p_2 = 0,8$: x_1 և x_2 արժեքները գտնելու համար մաթեմատիկական սպասումը և դիսպերսիան արտահայտենք x_1 -ի և x_2 -ի միջոցով: Ըստ պայմանի

$$M(X) = 2,6 = 0,2x_1 + 0,8x_2:$$

Քանի որ $M(X^2) = 0,2x_1^2 + 0,8x_2^2$, ապա $D(X) = 0,2x_1^2 + 0,8x_2^2 - 2,6^2$:
Լուծելով

$$\begin{cases} 0,2x_1 + 0,8x_2 = 2,6 \\ 0,2x_1^2 + 0,8x_2^2 = 7,4 \end{cases}$$

համակարգը՝ կստանանք 2 լուծում՝ $x_1 = 1$, $x_2 = 3$ և $x_1 = 24,2$, $x_2 = 2,2$: Ըստ պայմանի $x_1 < x_2$, հետևաբար X պատահական մեծության բաշխման օրենքը կլինի՝

X	1	3
p	0,2	0,8

Խնդիր: Գցում են n խաղոսկր: Գտնել X պատահական մեծության՝ բոլոր խաղոսկրների վրա բացվող միավորների գումարի մաթեմատիկական սպասումը և դիսպերսիան:

Լուծում: Յուրաքանչյուր խաղոսկրի վրա բացված կետերի թիվը համապատասխանաբար նշանակենք $X_1, X_2, \dots, X_n$: Այդ դեպքում $X = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ և հետևաբար,

$$M(X) = M(X_1 + X_2 + \dots + X_n) = M(X_1) + M(X_2) + \dots + M(X_n):$$

$X_1, X_2, \dots, X_n$ պատահական մեծություններից յուրաքանչյուրն ունի հավանականությունների միևնույն բաշխումը՝

X_i	1	2	3	4	5	6
p	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

$i = 1, 2, \dots, n:$

$$\text{Հետևաբար, } M(X_i) = \frac{7}{2} \text{ և } M(X) = \frac{7}{2} \cdot n:$$

Գտնենք x_i պատահական մեծության դիսպերսիան: Համաձայն

$$D(X_i) = M(X_i^2) - (M(X_i))^2$$

բանաձևի, կստանանք.

$$D(X_i) = \frac{1}{6} (1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 + 6^2) - \left(\frac{7}{2}\right)^2 = \frac{35}{12}:$$

Քանի որ X_i պատահական մեծություններն անկախ են, ապա դրանց գումարի դիսպերսիան հավասար է գումարելիների դիսպերսիաների գումարին և հետևաբար, $D(X) = \frac{35}{12} \cdot n:$

ԽՆԴԻՐՆԵՐ

1. Տրված է դիսկրետ X պատահական մեծության բաշխման օրենքը.

X	3	4	5	6	7
p	p_1	0,15	p_3	0,25	0,35

Գտնել $p_1 = p(X = 3)$ և $p_3 = p(X = 5)$ հավանականությունները, եթե հայտնի է, որ p_3 -ը 4 անգամ մեծ է p_1 -ից:

2. Տրված է դիսկրետ X պատահական մեծության բաշխման օրենքը.

X	1	2	3	4	5
p	p_1	0,15	0,3	0,25	p_5

Գտնել $p_1 = p(X = 1)$ և $p_5 = p(X = 5)$ հավանականությունները, եթե հայտնի է, որ p_5 -ը 2 անգամ մեծ է p_1 -ից:

3. Նետվում է երկու մետաղադրամ: Գտնել X պատահական մեծության երկու մետաղադրամի վրա բացվող գինանշանների թվի բաշխման օրենքը:
4. Արկղում կա 10 դետալ, որոնցից 8-ը միօրինակ են: Արկղից պատահականորեն հանվում է 2 դետալ: Գտնել X պատահական մեծության հանված միօրինակ դետալների թվի բաշխման օրենքը:
5. Սափորում կա 7 գնդակ, որոնցից 4-ը կապույտ են: Սափորից պատահականորեն հանում են 3 գնդակ: Գտնել X պատահական մեծության հանված կապույտ գնդակների թվի բաշխման օրենքը:
6. Տուփում կա 8 մատիտ, որոնցից 5-ը կարմիր են: Տուփից պատահականորեն հանում են 3 մատիտ: Գտնել X պատահական մեծության հանված կարմիր մատիտների թվի բաշխման օրենքը:

7. Երկու հրաձիգ կատարում են մեկական կրակոց միևնույն թիրախին: Առաջին հրաձիգի համար թիրախին դիպչելու հավանականությունը 0,5 է, երկրորդ հրաձիգի համար՝ 0,4: Կազմել թիրախին դիպչելու թվի բաշխման օրենքը:
8. Ընտանիքում կա 5 երեխա: Համարելով, որ տղա և աղջիկ ծնվելու հավանականությունները նույնն են, կազմել տղաների թվի բաշխման օրենքը:
9. Որսորդը կրակում է որսին մինչև առաջին դիպչելը, բայց հասցնում է կատարել չորսից ոչ ավելի կրակոց: Կազմել որսորդի կողմից կատարած կրակոցների թվի բաշխման օրենքը, եթե մեկ կրակոցով որսին դիպչելու հավանականությունը 0,7 է:
10. Մեկ կրակոցով թիրախին դիպչելու հավանականությունը 0,4 է: Կազմել կրակոցների թվի բաշխման օրենքը, եթե այն կատարվում է մինչև առաջին անգամ թիրախին դիպչելը:
11. Տրված է X պատահական մեծության բաշխման օրենքը.

X	-2	0	1	3
p	0,1	0,5	0,3	0,1

Կազմել X^2 և $3X$ պատահական մեծությունների բաշխման օրենքները:

12. Տրված է X պատահական մեծության բաշխման օրենքը.

X	-2	-1	0	1	2
p	0,1	0,2	0,4	0,1	0,2

Կազմել $X + X$ պատահական մեծության բաշխման օրենքը:

13. Տրված է X պատահական մեծության բաշխման օրենքը.

X	-4	-2	0	2	4
p	0,1	0,2	0,15	0,25	0,3

Գտնել X , $3X$, $\frac{1}{2}X$ պատահական մեծությունների մաթեմատիկական սպասումները:

14. Տրված է X պատահական մեծության բաշխման օրենքը.

X	1	3	6
p	0,2	0,5	0,3

Գտնել X պատահական մեծության մաթեմատիկական սպասումը և դիսպերսիան:

15. Տրված է X պատահական մեծության բաշխման օրենքը.

X	2	3	4
p	0,3	0,4	0,3

Գտնել X պատահական մեծության մաթեմատիկական սպասումը և դիսպերսիան:

16. Տրված է X պատահական մեծության բաշխման օրենքը.

X	1	3	5
p	0,3	0,4	0,3

Գտնել X պատահական մեծության մաթեմատիկական սպասումը և դիսպերսիան:

17. Տրված է X պատահական մեծության բաշխման օրենքը.

X	2	3	5
p	0,1	0,6	?

Գտնել X պատահական մեծության մաթեմատիկական սպասումը և դիսպերսիան:

18. Տրված է X պատահական մեծության բաշխման օրենքը.

X	1	2
p	0,2	0,8

Գտնել X պատահական մեծության մաթեմատիկական սպասումը և դիսպերսիան:

19. Տրված է X պատահական մեծության բաշխման օրենքը.

X	-2	-1	0	1	2	3
p	0,15	0,2	0,3	0,2	0,05	0,1

Գտնել X^2 պատահական մեծության մաթեմատիկական սպասումը:

20. Տրված է X պատահական մեծության բաշխման օրենքը.

X	-1	0	1
p	0,2	0,3	0,5

Գտնել X^4 պատահական մեծության մաթեմատիկական սպասումը:

21. Տրված է X պատահական մեծության բաշխման օրենքը.

X	2	4	6	8	10
p	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$

Գտնել X պատահական մեծության մաթեմատիկական սպասումը և դիսպերսիան:

22. Գտնել X պատահական մեծության մաթեմատիկական սպասումը և դիսպերսիան, եթե նրա բաշխման օրենքն ունի հետևյալ տեսքը՝

X	0	1	3	4
p	0,2	?	0,3	0,4

23. Գտնել X պատահական մեծության մաթեմատիկական սպասումը և դիսպերսիան, եթե նրա բաշխման օրենքն ունի հետևյալ տեսքը՝

X	-2	-1	0	1	2
p	0,1	0,2	0,3	?	0,1

24. Տրված է X պատահական մեծության բաշխման օրենքը.

X	-0,1	0	0,1	0,4
p	0,3	0,15	0,3	0,25

Գտնել X պատահական մեծության մաթեմատիկական սպասումը և դիսպերսիան:

25. Տրված է X պատահական մեծության բաշխման օրենքը.

X	0	1	2
p	0,3	0,5	0,2

Գտնել X պատահական մեծության մաթեմատիկական սպասումը և դիսպերսիան:

26. Տրված է X պատահական մեծության բաշխման օրենքը.

X	-2	-1	0		2
p	0,1	0,2	0,4	0,2	0,1

Գտնել X պատահական մեծության մաթեմատիկական սպասումը և դիսպերսիան:

27. Տրված է X պատահական մեծության բաշխման օրենքը.

X		2	3	4	5
p	0,05	0,15	0,3	0,4	0,1

Գտնել X պատահական մեծության մաթեմատիկական սպասումը և դիսպերսիան:

28. Տրված է X պատահական մեծության բաշխման օրենքը.

X	-1	0	
p	0,2	0,3	0,5

Գտնել X^2 պատահական մեծության մաթեմատիկական սպասումը և դիսպերսիան:

29. Տրված են X պատահական մեծության բոլոր հնարավոր արժեքները՝ $x_1 = 1$; $x_2 = 2$; $x_3 = 3$, ինչպես նաև $M(X) = 2,3$, $M(X^2) = 5,9$ մաթեմատիկական սպասումները: Գտնել X պատահական մեծության բաշխման օրենքը:

30. X պատահական մեծությունը կարող է ընդունել միայն երկու արժեք՝ x_1 և x_2 , ընդ որում $x_1 < x_2$: Հայտնի է $p_1 = 0,5$ հավանականությունը, $M(X) = 3,5$ մաթեմատիկական սպասումը և $D(X) = 0,25$ դիսպերսիան: Գտնել X պատահական մեծության բաշխման օրենքը:

31. Տրված են X պատահական մեծության բոլոր հնարավոր արժեքները՝ $x_1 = 0$; $x_2 = 1$; $x_3 = 2$, ինչպես նաև $M(X) = 0,9$ և $M(X^2) = 1,3$ մաթեմատիկական սպասումները: Գտնել X պատահական մեծության բաշխման օրենքը:

32. X պատահական մեծությունը կարող է ընդունել միայն երկու արժեք՝ x_1 և x_2 , ընդ որում $x_1 < x_2$: Հայտնի է $p_1 = 0,6$ հավանականությունը, $M(X) = 1,4$ մաթեմատիկական սպասումը և $D(X) = 0,24$ դիսպերսիան: Գտնել X պատահական մեծության բաշխման օրենքը:
33. Տրված են X պատահական մեծության բոլոր հնարավոր արժեքները՝ $x_1 = -1$; $x_2 = 0$; $x_3 = 1$, ինչպես նաև $M(X) = 0,3$ և $M(X^2) = 0,7$ մաթեմատիկական սպասումները: Գտնել X պատահական մեծության բաշխման օրենքը:
34. X պատահական մեծությունը կարող է ընդունել միայն երկու արժեք՝ x_1 և x_2 , ընդ որում $x_1 < x_2$: Հայտնի է $p_1 = 0,1$ հավանականությունը, $M(X) = 3,9$ մաթեմատիկական սպասումը և $D(X) = 0,09$ դիսպերսիան: Գտնել X պատահական մեծության բաշխման օրենքը:
35. Տրված են X պատահական մեծության բոլոր հնարավոր արժեքները՝ $x_1 = -1$; $x_2 = 0$; $x_3 = 3$, ինչպես նաև $M(X) = 0,1$ և $M(X^2) = 1,1$ մաթեմատիկական սպասումները: Գտնել X պատահական մեծության բաշխման օրենքը:
36. X պատահական մեծությունը կարող է ընդունել միայն երկու արժեք՝ x_1 և x_2 , ընդ որում $x_1 < x_2$: Հայտնի է $p_1 = 0,2$ հավանականությունը, $M(X) = 3,8$ մաթեմատիկական սպասումը և $D(X) = 0,16$ դիսպերսիան: Գտնել X պատահական մեծության բաշխման օրենքը:

37. X պատահական մեծությունը կարող է ընդունել միայն երկու արժեք՝ x_1 և x_2 , ընդ որում $x_1 < x_2$: Հայտնի են $p_1 = 0,8$ հավանականությունը, $M(X) = 3,2$ մաթեմատիկական սպասումը և $D(X) = 0,16$ դիսպերսիան: Գտնել X պատահական մեծության բաշխման օրենքը:
38. Տրված են X պատահական մեծության բոլոր հնարավոր արժեքները՝ $x_1 = 1$; $x_2 = 0$; $x_3 = 3$, ինչպես նաև $M(X) = 0,5$ և $M(X^2) = 1,1$ մաթեմատիկական սպասումները: Գտնել X պատահական մեծության բաշխման օրենքը:
39. Տրված են X պատահական մեծության բոլոր հնարավոր արժեքները՝ $x_1 = 0$; $x_2 = 2$; $x_3 = 4$, ինչպես նաև $M(X) = 1,4$ և $M(X^2) = 5,2$ մաթեմատիկական սպասումները: Գտնել X պատահական մեծության բաշխման օրենքը:
40. Տրված են X պատահական մեծության բոլոր հնարավոր արժեքները՝ $x_1 = -1$; $x_2 = 0$; $x_3 = 1$, ինչպես նաև $M(X) = 0,3$ և $M(X^2) = 0,7$ մաթեմատիկական սպասումները: Գտնել X պատահական մեծության բաշխման օրենքը:
41. Տրված են X պատահական մեծության բոլոր հնարավոր արժեքները՝ $x_1 = -1$; $x_2 = 0$; $x_3 = 1$, ինչպես նաև $M(X) = 0,1$ և $M(X^2) = 0,9$ մաթեմատիկական սպասումները: Գտնել p_1 , p_2 , p_3 հավանականությունները:
42. X պատահական մեծությունն ընդունում է երեք հնարավոր արժեք՝ $x_1 = 2$ -ը $p_1 = 0,4$ հավանականությամբ, $x_2 = 3$ -ը

$p_2 = 0,3$ հավանականությամբ և x_3 -ը p_3 հավանականությամբ: Գտնել x_3 -ը և p_3 -ը, եթե $M(X) = 3,2$:

43. X պատահական մեծությունն ընդունում է երեք հնարավոր արժեք՝ $x_1 = 1$; $p_1 = 0,3$ հավանականությամբ, $x_2 = 2$ -ը $p_2 = 0,3$ հավանականությամբ և x_3 -ը p_3 հավանականությամբ: Գտնել x_3 -ը և p_3 -ը, եթե $M(X) = 2,5$:

44. X պատահական մեծությունն ընդունում է երեք հնարավոր արժեք՝ $x_1 = 4$ -ը $p_1 = 0,5$ հավանականությամբ, $x_2 = 6$ -ը $p_2 = 0,3$ հավանականությամբ և x_3 -ը p_3 հավանականությամբ: Գտնել x_3 -ը և p_3 -ը, եթե $M(X) = 8$:

45. Մետաղադրամը նետում են 2 անգամ: Գտնել X պատահական մեծության մետաղադրամի վրա բացվող զինանշանի թվի մաթեմատիկական սպասումը և դիսպերսիան:

46. Մետաղադրամը նետում են 3 անգամ: Գտնել X պատահական մեծության մետաղադրամի վրա բացվող զինանշանի թվի մաթեմատիկական սպասումը և դիսպերսիան:

47. Մետաղադրամը նետում են 4 անգամ: Գտնել X պատահական մեծության մետաղադրամի վրա բացվող զինանշանի թվի մաթեմատիկական սպասումը և դիսպերսիան:

48. Խաղի երկու մասնակից դնում են միևնույն խաղադրույքը և պայմանավորվում. ով շուտ կհաղթի պայմանավորված թվով պարտիաները, կստանա ամբողջ խաղադրույքը: Ինչ-որ պատճառով խաղն ընդհատվում է այն պահին, երբ առաջին

խաղացողին մինչև հաղթանակը չէր բավականեցնում երկու պարտիա, իսկ երկրորդին՝ մեկ: Խաղի մասնակիցները ինչպե՞ս պետք է իրար մեջ բաժանեն խաղադրույքը:

- 49.** Երկու մարդ՝ A և B , մասնակցում են խաղի հետևյալ պայմանով. A -ն խաղաթղթերի կապուկից, որը պարունակում է 36 խաղաթուղթ, հանում է մեկ պատահական խաղաթուղթ: Եթե այդ խաղաթուղթը ստացվի պատկեր, շահում է 3 ռուբլի, իսկ եթե չստացվի, ապա կորցնում է 1 ռուբլի: Որոշել A խաղացողի շահումի մաթեմատիկական սպասումը:
- 50.** Վիճակախաղում խաղացվում է մոտոցիկլետ 25000 ռուբլի արժողությամբ, հեծանիվ 5000 ռուբլի արժողությամբ և ժամացույց 4000 ռուբլի արժողությամբ: Գտնել մեկ վիճակախաղի տոմս ունեցողի շահումի մաթեմատիկական սպասումը, եթե այդ վիճակախաղի տոմսերի ընդհանուր թիվը 1000 է:
- 51.** Վիճակախաղում շահումները բաշխված են հետևյալ կերպ. 1 շահում 1000 ռուբլի արժողությամբ, 10 շահում՝ յուրաքանչյուրը 100 ռուբլի արժողությամբ և 100 շահում՝ յուրաքանչյուրը 1 ռուբլի արժողությամբ: Գտնել վիճակախաղի մեկ տոմս ունեցողի շահումի մաթեմատիկական սպասումը, եթե վիճակախաղի տոմսերի ընդհանուր թիվը 1000 է:
- 52.** Անպայման շահող վիճակախաղում 200 շահումները բաշխվում են հետևյալ կերպ. 1 շահում՝ 100 ռուբլի արժողությամբ, 5 շահում՝ յուրաքանչյուրը 20 ռուբլի արժողությամբ, 10 շահում՝ յուրաքանչյուրը 5 ռուբլի արժողությամբ և 184 շահում՝ յուրաքանչյուրը 2 ռուբլի արժողությամբ: Որոշել մեկ վիճակախաղի տոմսի արդարացի արժեքն այնպես, որպեսզի վաճառված տոմսերից ստացված գումարը հավասար լինի շահողներին տված գումարին:
- 53.** Երեք խաղոսկր գցելուց խաղացողը շահում է 1800 ռուբլի, եթե բոլոր խաղոսկրների վրա հայտնվում են 6-ական

միավորներ, 140 ռուբլի, եթե երկու խաղոսկրի վրա հայտնվում են 6-ական միավորներ և 20 ռուբլի, եթե մեկ խաղոսկրի վրա հայտնվում է 6 միավոր: Ինչպիսի՞ն պետք է լինի խաղին մասնակցելու համար խաղադրույքը, որպեսզի խաղը լինի առանց վնասի:

54. 10 դետալի խմբաքանակում 3-ը ոչ միօրինակ են: Պատահականորեն ընտրված է 2 դետալ: Գտնել այդ ընտրվածների մեջ ոչ միօրինակ դետալների թվի մաթեմատիկական սպասումը:
55. Սափորում կա 6 սպիտակ և 4 սև գնդակ: Սափորից 5 անգամ իրար հետևից հանվում է գնդակ, ընդ որում ամեն անգամ գնդակը հանելուց հետո կրկին վերադարձվում է սափորի մեջ: Գտնել հանված սպիտակ գնդակների թվի մաթեմատիկական սպասումը:
56. Սափորում կա 5 սպիտակ և 3 սև գնդակ: Սափորից 4 անգամ իրար հետևից հանվում է գնդակ, ընդ որում ամեն անգամ գնդակը հանելուց հետո կրկին վերադարձվում է սափորի մեջ: Գտնել հանված սպիտակ գնդակների թվի մաթեմատիկական սպասումը:
57. Սափորում կա 4 սպիտակ և 3 սև գնդակ: Սափորից 3 անգամ իրար հետևից հանվում է գնդակ, ընդ որում ամեն անգամ գնդակը հանելուց հետո կրկին վերադարձվում է սափորի մեջ: Գտնել հանված սև գնդակների թվի մաթեմատիկական սպասումը:
58. 9 դետալների խմբաքանակում 4-ը խոտանված է: Պատահականորեն ընտրված է 2 դետալ: Գտնել այդ ընտրվածների մեջ խոտանված դետալների թվի մաթեմատիկական սպասումը:
59. Սափորում կա 8 սպիտակ և 3 սև գնդակ: Սափորից պատահականորեն հանվում է 2 գնդակ: Գտնել հանված սպիտակ գնդակների թվի մաթեմատիկական սպասումը:

60. 7 սպիտակ և 4 սև գնդակ պարունակող արկղից պատահականորեն հանվում է 2 գնդակ: Գտնել հանված սև գնդակների թվի մաթեմատիկական սպասումը:
61. Գցում են խաղոսկրը: Գտնել X պատահական մեծության խաղոսկրի վրա բացվող թվի մաթեմատիկական սպասումը և դիսպերսիան:
62. Գցում են 4 խաղոսկր: Գտնել X պատահական մեծության խաղոսկրների վրա բացված թվերի գումարի մաթեմատիկական սպասումը և դիսպերսիան:
63. Գցում են 6 խաղոսկր: Գտնել X պատահական մեծության խաղոսկրների վրա բացված թվերի գումարի մաթեմատիկական սպասումը և դիսպերսիան:
64. Գցում են 8 խաղոսկր: Գտնել X պատահական մեծության խաղոսկրների վրա բացված թվերի գումարի մաթեմատիկական սպասումը և դիսպերսիան:
65. 4 սպիտակ և 3 սև գնդակ պարունակող սափորից հանում են մեկական գնդակ մինչև առաջին սպիտակ գնդակ հայտնվելը: Գտնել հանված սև գնդակների թվի մաթեմատիկական սպասումը:
66. 3 սպիտակ և 2 սև գնդակ պարունակող սափորից հանում են մեկական գնդակ մինչև առաջին սպիտակ գնդակ հայտնվելը: Գտնել հանված սև գնդակների թվի մաթեմատիկական սպասումը:
67. 5 սպիտակ և 2 սև գնդակ պարունակող սափորից հանում են մեկական գնդակ մինչև առաջին սպիտակ գնդակ հանդիպելը: Գտնել հանված սև գնդակների թվի մաթեմատիկական սպասումը:
68. Որսորդի մոտ կա 4 փամփուշտ: Նա կրակում է նապաստակին մինչև նապաստակին դիպչելը, կամ մինչև փամփուշտ-

ների վերջանալը: Գտնել կատարված կրակոցների թվի մաթեմատիկական սպասումը, եթե մեկ կրակոցի ժամանակ նապաստակին դիպչելու հավանականությունը 0,25 է:

2.2 Անընդհատ պատահական մեծություններ

Անընդհատ է կոչվում այն պատահական մեծությունը, որի հնարավոր արժեքների բազմությունը Ox թվային առանցքի վերջավոր (a, b) կամ անվերջ միջակայքն է:

X անընդհատ պատահական մեծության բաշխումը տրվում է $F(x)$ ֆունկցիայի միջոցով, որը յուրաքանչյուր x արժեքի համար որոշում է այն հավանականությունը, որ X պատահական մեծությունը ընդունում է x -ից փոքր արժեք, այսինքն՝

$$F(x) = p(X < x):$$

Հավանականությունը, որ X պատահական մեծությունը կընդունի արժեք $[a, b)$ միջակայքից, որոշվում է հետևյալ բանաձևով.

$$p(a \leq X < b) = F(b) - F(a): \quad (1)$$

Իրոք, $X < a$ և $a \leq X < b$ պատահույթներն անհամատեղելի են, հետևաբար, $p(X < b) = p(X < a) + p(a \leq X < b)$: Այստեղից բխում է (1) բանաձևը:

Անընդհատ պատահական մեծության հավանականությունների բաշխման խտություն կոչվում է հետևյալ ֆունկցիան՝

$$f(x) = F'(x)$$

(1) բանաձևից հետևում է, որ

$$p(a \leq X < b) = \int_a^b f(x) dx:$$

Գիտենալով X պատահական մեծության հավանականությունների բաշխման խտությունը՝ կարող ենք գտնել նրա բաշխման ֆունկցիան.

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(x) dx :$$

$$\text{Իրոք, } F(x) = p(X < x) = p(-\infty < X < x) = \int_{-\infty}^x f(x) dx :$$

$$\text{Նկատենք նաև, որ } \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1 : \text{ Իրոք, } \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx - \text{ն}$$

արտահայտում է պատահույթի հավանականությունը, որը կայանում է նրանում, որ X պատահական մեծությունը կընդունի արժեք $(-\infty; +\infty)$ միջակայքից: Ակնհայտ է, որ այդ պատահույթը հավաստի է և, հետևաբար, նրա հավանականությունը հավասար է 1-ի:

Ենթադրենք $f(x)$ -ը X անընդհատ պատահական մեծության հավանականությունների բաշխման խտությունն է:

X անընդհատ պատահական մեծության մաթեմատիկական սպասում կոչվում է հետևյալ ինտեգրալը.

$$M(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx :$$

(եթե այդ ինտեգրալը բացարձակ զուգամետ է):

X անընդհատ պատահական մեծության դիսպերսիա կոչվում է հետևյալ ինտեգրալը.

$$D(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - M(x))^2 f(x) dx :$$

Անընդհատ պատահական մեծության դիսպերսիան հարմար է հաշվել հետևյալ բանաձևով.

$$D(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx - (M(x))^2 :$$

Խնդիր: Տրված է X պատահական մեծության բաշխման ֆունկցիան.

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{եթե } x < \frac{\pi}{2} \\ \frac{1}{2}(\sin x + 1), & \text{եթե } -\frac{\pi}{2} \leq x < \frac{\pi}{2} \\ 1, & \text{եթե } x > \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

Գտնել $p\left(0 \leq X < \frac{\pi}{4}\right)$ հավանականությունը:

$$\text{Լուծում: } p\left(0 \leq X < \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2}\left(\sin \frac{\pi}{4} + 1\right) - \frac{1}{2}(\sin 0 + 1) = \frac{\sqrt{2}}{4}:$$

Խնդիր: Տրված է X պատահական մեծության բաշխման խտությունը.

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{եթե } x < 1 \\ \frac{A}{x^4}, & \text{եթե } x \geq 1 \end{cases}$$

Գտնել. ա) A գործակիցը, բ) X պատահական մեծության բաշխման ֆունկցիան, գ) հավանականությունը, որ X պատահական մեծությունը կընդունի ինչ-որ արժեք $(2; 4)$ միջակայքից:

$$\begin{aligned} \text{Լուծում: ա) } & \text{Քանի որ } \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1, \text{ կարող ենք գրել } \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \\ & = \int_1^{+\infty} \frac{A}{x^4} dx = A \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_1^b \frac{A}{x^4} dx = A \lim_{b \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{3x^3} \Big|_1^b \right) = A \lim_{b \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{3x^3} + \frac{1}{3} \right) = \\ & = \frac{A}{3} = 1: \text{ Չետրաբար, } A = 3; \end{aligned}$$

$$\text{բ) } F(x) = \int_{-\infty}^x f(x) dx = \int_{-\infty}^x \frac{3dx}{x^4} = \int_1^x \frac{3dx}{x^4} = 1 - \frac{1}{x^3};$$

$$q) p(2 < X < 4) = \int_2^4 \frac{3dx}{x^4} = \frac{7}{64} :$$

Խնդիր: Տրված է X պատահական մեծության բաշխման խտությունը.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\pi\sqrt{R^2 - x^2}}, & \text{եթե } |x| < R \\ 0, & \text{եթե } |x| > R \end{cases}$$

Գտնել X պատահական մեծության մաթեմատիկական սպասումը և դիսպերսիան:

$$\begin{aligned} \text{Լուծում: } M(X) &= \frac{1}{\pi} \int_{-R}^R \frac{x dx}{\sqrt{R^2 - x^2}} = 0 : D(X) = \frac{1}{\pi} \int_{-R}^R \frac{x^2 dx}{\sqrt{R^2 - x^2}} = \\ &= \frac{2}{\pi} \int_0^R \frac{x^2 dx}{\sqrt{R^2 - x^2}} : \quad \text{Եռանակենք } x = R \sin t : \quad \text{Այդ դեպքում} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{2}{\pi} \int_0^R \frac{x^2 dx}{\sqrt{R^2 - x^2}} &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{R^2 \sin^2 t \cdot R \cos t dt}{\sqrt{R^2 - R^2 \sin^2 t}} = \frac{2R^2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t dt = \\ &= \frac{R^2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos 2t) dt = \frac{R^2}{2} - \sin 2t \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{R^2}{2} : \end{aligned}$$

ԽՆԴԻՐՆԵՐ

69. Տրված է X պատահական մեծության բաշխման ֆունկցիան.

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{եթե } x \leq -1 \\ \frac{1}{3}x + \frac{1}{3}, & \text{եթե } -1 < x \leq 2 \\ 1, & \text{եթե } x > 2 \end{cases}$$

Գտնել $p(0 \leq X < 1)$ հավանականությունը:

70. Տրված է X պատահական մեծության բաշխման խտությունը.

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{եթե } x \leq 0 \\ \frac{1}{2} \sin x, & \text{եթե } 0 < x \leq \pi \\ 0, & \text{եթե } x > \pi \end{cases}$$

Գտնել $p\left(\frac{\pi}{4} \leq X < \frac{\pi}{2}\right)$ հավանականությունը:

71. Տրված է X պատահական մեծության բաշխման խտությունը.

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{եթե } x \leq -\frac{\pi}{2} \\ \frac{1}{2} \cos x, & \text{եթե } -\frac{\pi}{2} < x \leq \frac{\pi}{2} \\ 0, & \text{եթե } x > \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

Գտնել $p\left(X \leq \frac{\pi}{6}\right)$ հավանականությունը:

72. Տրված է X պատահական մեծության բաշխման խտությունը.

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{եթե } x \leq 0 \\ \frac{1}{2}, & \text{եթե } 0 < x \leq 2 \\ 0, & \text{եթե } x > 2 \end{cases}$$

Գտնել $p\left(\frac{1}{4} < X < 1\right)$ հավանականությունը:

73. Տրված է X պատահական մեծության բաշխման խտությունը.

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{եթե } -1 < x < 1 \\ \frac{A}{x^4}, & \text{եթե } |x| \geq 1 \end{cases}$$

Գտնել A գործակիցը, ինչպես նաև՝ $p(X > 2)$ հավանականությունը:

74. $f(x) = \frac{A}{1+x^2}$ ֆունկցիան X պատահական մեծության բաշխման խտությունն է: Գտնել. ա) A գործակիցը, բ) X պատահական մեծության բաշխման ֆունկցիան, գ) $p(0 < X < 5)$ հավանականությունը, դ) $p(X \leq 3)$ հավանականությունը:

75. $f(x) = \frac{2A}{e^x + e^{-x}}$ ֆունկցիան X պատահական մեծության բաշխման խտությունն է: Գտնել. ա) A գործակիցը, բ) X պատահական մեծության բաշխման ֆունկցիան, գ) $p(0 < X < 2)$ հավանականությունը, դ) $p(X \leq 1)$ հավանականությունը:

76. Տրված է X պատահական մեծության բաշխման խտությունը.

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{եթե } x < 0 \\ A(3x - x^2), & \text{եթե } 0 \leq x \leq 3 \\ 0, & \text{եթե } x > 3 \end{cases}$$

Գտնել A գործակիցը, ինչպես նաև՝ $p(1 < \xi < 2)$ հավանականությունը:

77. Տրված է X պատահական մեծության բաշխման խտությունը.

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{եթե } x < 0, \\ Axe^{-x}, & \text{եթե } x \geq 0: \end{cases}$$

Գտնել A գործակիցը, ինչպես նաև՝ $p(2 < X < 4)$ հավանականությունը:

78. $f(x) = |x|e^{-x^2}$ ֆունկցիան X պատահական մեծության բաշխման խտությունն է: Գտնել $p(0 < X < 1)$ հավանականությունը:

79. Տրված է X պատահական մեծության բաշխման խտությունը.

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{եթե } x \leq 0 \\ \frac{3x^2}{8}, & \text{եթե } 0 < x \leq 2 \\ 0, & \text{եթե } x > 2 \end{cases}$$

Գտնել X պատահական մեծության մաթեմատիկական սպասումը:

80. Տրված է X պատահական մեծության բաշխման ֆունկցիան.

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{եթե } x \leq 0 \\ x^2, & \text{եթե } 0 < x \leq 1 \\ 1, & \text{եթե } x > 1 \end{cases}$$

Գտնել X պատահական մեծության մաթեմատիկական սպասումը:

81. Տրված է X պատահական մեծության բաշխման խտությունը.

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{եթե } x \leq 0 \\ 3x^2, & \text{եթե } 0 < x \leq 1 \\ 0, & \text{եթե } x > 1 \end{cases}$$

Գտնել X պատահական մեծության մաթեմատիկական սպասումը:

82. Տրված է X պատահական մեծության բաշխման ֆունկցիան.

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{եթե } x \leq 0 \\ \frac{x}{3}, & \text{եթե } 0 < x \leq 3 \\ 1, & \text{եթե } x > 3 \end{cases}$$

Գտնել X պատահական մեծության մաթեմատիկական սպասումը:

83. Տրված է X պատահական մեծության բաշխման խտությունը.

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{եթե } x < 0 \\ 4x - x^3, & \text{եթե } 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{եթե } x > 1 \end{cases}$$

Գտնել X պատահական մեծության մաթեմատիկական սպասումը:

84. Տրված է X պատահական մեծության բաշխման խտությունը.

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{եթե } x < 2 \\ A(x-2)(4-x), & \text{եթե } 2 \leq x \leq 4 \\ 0, & \text{եթե } x > 4 \end{cases}$$

Գտնել A գործակիցը, ինչպես նաև X պատահական մեծության մաթեմատիկական սպասումը:

85. Տրված է X պատահական մեծության բաշխման խտությունը.

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{եթե } x < 1 \\ A(x-1)(2-x), & \text{եթե } 1 \leq x \leq 2 \\ 0, & \text{եթե } x > 2 \end{cases}$$

Գտնել A գործակիցը, ինչպես նաև X պատահական մեծության մաթեմատիկական սպասումը:

86. Տրված է X պատահական մեծության բաշխման խտությունը.

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{եթե } x \leq \frac{\pi}{6} \\ 3 \sin 3x, & \text{եթե } \frac{\pi}{6} < x \leq \frac{\pi}{3} \\ 0, & \text{եթե } x > \frac{\pi}{3} \end{cases}$$

Գտնել X պատահական մեծության մաթեմատիկական սպասումը:

87. Տրված է X պատահական մեծության բաշխման ֆունկցիան.

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{եթե } x \leq 0 \\ 1 - e^{-\alpha x}, & \text{եթե } x > 0 \quad (\alpha > 0) \end{cases}$$

Գտնել X պատահական մեծության մաթեմատիկական սպասումը:

88. Տրված է X պատահական մեծության բաշխման խտությունը.

$$f(x) = \frac{A}{1+x^2}, \quad (-\infty < x < +\infty):$$

Գտնել. ա) A գործակիցը, բ) $F(x)$ բաշխման ֆունկցիան, գ) $P(-1 < X < 1)$ հավանականությունը, դ) X պատահական մեծության մաթեմատիկական սպասումը:

89. Տրված է X պատահական մեծության բաշխման խտությունը.

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{եթե } x \leq 0 \\ 2x, & \text{եթե } 0 < x \leq 1 \\ 0, & \text{եթե } x > 1 \end{cases}$$

Գտնել X պատահական մեծության մաթեմատիկական սպասումը և դիսպերսիան:

90. Տրված է X պատահական մեծության բաշխման ֆունկցիան.

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{եթե } x \leq 0 \\ x^3, & \text{եթե } 0 < x \leq 1 \\ 1, & \text{եթե } x > 1 \end{cases}$$

Գտնել X պատահական մեծության մաթեմատիկական սպասումը և դիսպերսիան:

91. Տրված է X պատահական մեծության բաշխման խտությունը.

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{եթե } x \leq 2 \\ 0,5, & \text{եթե } 2 < x \leq 4 \\ 0, & \text{եթե } x > 4 \end{cases}$$

Գտնել X պատահական մեծության մաթեմատիկական սպասումը և դիսպերսիան:

92. Տրված է X պատահական մեծության բաշխման ֆունկցիան.

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{եթե } x \leq -2 \\ 0,2 \cdot (x+2), & \text{եթե } -2 < x \leq 3 \\ 1, & \text{եթե } x > 3 \end{cases}$$

Գտնել X պատահական մեծության մաթեմատիկական սպասումը և դիսպերսիան:

93. Տրված է X պատահական մեծության բաշխման ֆունկցիան.

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{եթե } x < 0 \\ x, & \text{եթե } 0 < x \leq 1 \\ 1, & \text{եթե } x > 1 \end{cases}$$

Գտնել X պատահական մեծության մաթեմատիկական սպասումը և դիսպերսիան:

94. X պատահական մեծությունը բաշխված է $[0; 2)$ միջակայքում $f(x) = 1 - \frac{x}{2}$ խտությամբ: Գտնել X պատահական

մեծության մաթեմատիկական սպասումը և դիսպերսիան:

95. Տրված է X պատահական մեծության բաշխման ֆունկցիան.

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{եթե } x \leq 0 \\ \frac{x^2}{9}, & \text{եթե } 0 < x \leq 3 \\ 1, & \text{եթե } x > 3 \end{cases}$$

Գտնել X պատահական մեծության մաթեմատիկական սպասումը և դիսպերսիան:

96. Տրված է X պատահական մեծության բաշխման խտությունը.

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{եթե } x \leq 0 \\ 2x^2, & \text{եթե } 0 < x \leq 1 \\ 0, & \text{եթե } x > 1 \end{cases}$$

Գտնել X պատահական մեծության մաթեմատիկական սպասումը և դիսպերսիան:

97. Տրված է X պատահական մեծության բաշխման ֆունկցիան.

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{եթե } x \leq 0 \\ \frac{x^2}{4}, & \text{եթե } 0 < x \leq 2 \\ 1, & \text{եթե } x > 2 \end{cases}$$

Գտնել X պատահական մեծության մաթեմատիկական սպասումը և դիսպերսիան:

98. Տրված է X պատահական մեծության բաշխման ֆունկցիան.

$$f(x) = \begin{cases} x, & \text{եթե } 0 \leq x < 1, \\ 2 - x, & \text{եթե } 1 \leq x < 2: \end{cases}$$

Գտնել X պատահական մեծության մաթեմատիկական սպասումը և դիսպերսիան:

99. Տրված է X պատահական մեծության բաշխման ֆունկցիան.

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{եթե } x \leq 0 \\ 3x^2 + 2x, & \text{եթե } 0 < x \leq \frac{1}{3} \\ 1 & \text{եթե } x > \frac{1}{3} \end{cases}$$

Գտնել X պատահական մեծության մաթեմատիկական սպասումը և դիսպերսիան:

100. Տրված է X պատահական մեծության բաշխման ֆունկցիան.

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{եթե } x \leq -2 \\ \frac{x}{4} + \frac{1}{2}, & \text{եթե } -2 < x \leq 2 \\ 1, & \text{եթե } x > 2 \end{cases}$$

Գտնել X պատահական մեծության մաթեմատիկական սպասումը և դիսպերսիան:

101. Տրված է X պատահական մեծության բաշխման խտությունը.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{A}{x}, & \text{եթե } x \in [1; 2] \\ 0, & \text{եթե } x \notin [1; 2] \end{cases}$$

Գտնել A գործակիցը, ինչպես նաև X պատահական մեծության մաթեմատիկական սպասումը և դիսպերսիան:

102. Տրված է X պատահական մեծության բաշխման ֆունկցիան.

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{եթե } x \leq 1 \\ \frac{1}{2}(x^2 - x), & \text{եթե } 1 < x \leq 2 \\ 1, & \text{եթե } x > 2 \end{cases}$$

Գտնել X պատահական մեծության մաթեմատիկական սպասումը և դիսպերսիան:

103. Տրված է X պատահական մեծության բաշխման խտությունը.

$$f(x) = \begin{cases} A, & \text{եթե } |x| < 1 \\ 0, & \text{եթե } |x| > 1 \end{cases}$$

Գտնել A գործակիցը, ինչպես նաև X պատահական մեծության մաթեմատիկական սպասումը և դիսպերսիան:

104. Տրված է X պատահական մեծության բաշխման խտությունը.

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{եթե } x \leq 0 \\ \frac{2}{25}x, & \text{եթե } 0 < x \leq 5 \\ 0, & \text{եթե } x > 5 \end{cases}$$

Գտնել X պատահական մեծության մաթեմատիկական սպասումը և դիսպերսիան:

105. Տրված է X պատահական մեծության բաշխման խտությունը.

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{եթե } -\infty < x \leq 0 \\ \frac{x^2}{9}, & \text{եթե } 0 \leq x \leq 3 \\ 0, & \text{եթե } 3 < x < +\infty \end{cases}$$

Գտնել X պատահական մեծության մաթեմատիկական սպասումը և դիսպերսիան:

106. Տրված է X պատահական մեծության բաշխման ֆունկցիան.

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{եթե } x \geq 0 \\ \frac{x}{4}, & \text{եթե } 0 < x \leq 4 \\ 1, & \text{եթե } x > 4 \end{cases}$$

Գտնել X պատահական մեծության մաթեմատիկական սպասումը և դիսպերսիան:

107. X պատահական մեծությունը բաշխված է հավասարաչափ:

Նրա խտությունը՝ $f(x) = a$, եթե $1 \leq x \leq 10$ և $f(x) = 0$, եթե $x < 1$ և $x > 10$: Գտնել a գործակիցը, ինչպես նաև X պատահական մեծության մաթեմատիկական սպասումը և դիսպերսիան:

108. Տրված է X պատահական մեծության բաշխման խտությունը.

$$f(x) = \begin{cases} 1 - |x|, & \text{եթե } x \in (-1; 1) \\ 0, & \text{եթե } x \notin (-1; 1): \end{cases}$$

Գտնել X պատահական մեծության մաթեմատիկական սպասումը և դիսպերսիան:

109. Տրված է X պատահական մեծության բաշխման խտությունը.

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & \text{եթե } x \geq 0 \\ 0, & \text{եթե } x < 0 \end{cases}$$

Գտնել X պատահական մեծության մաթեմատիկական սպասումը և դիսպերսիան:

110. Տրված է X պատահական մեծության բաշխման խտությունը.

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{եթե } x \leq 0, \\ A(4x - x^3), & \text{եթե } 0 < x \leq 2, \\ 0, & \text{եթե } x > 2: \end{cases}$$

Գտնել A գործակիցը, ինչպես նաև X պատահական մեծության մաթեմատիկական սպասումը և դիսպերսիան:

111. Տրված է X պատահական մեծության բաշխման խտությունը.

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{եթե } x \leq 0 \\ A \sin x, & \text{եթե } 0 < x \leq \pi \\ 0, & \text{եթե } x > \pi \end{cases}$$

Գտնել A գործակիցը, ինչպես նաև X պատահական մեծության մաթեմատիկական սպասումը և դիսպերսիան:

112. Տրված է X պատահական մեծության բաշխման ֆունկցիան.

$$F(x) = \begin{cases} 1 - \frac{8}{x^3}, & \text{եթե } x \geq 2 \\ 0, & \text{եթե } x < 2 \end{cases}$$

Գտնել X պատահական մեծության մաթեմատիկական սպասումը և դիսպերսիան:

113. Տրված է X պատահական մեծության բաշխման խտությունը.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2a-x}{2a^2}, & \text{եթե } 0 \leq x \leq 2a \\ 0, & \text{եթե } x < 0 \text{ և } x > 2a \end{cases}$$

Գտնել X պատահական մեծության մաթեմատիկական սպասումը և դիսպերսիան:

114. Տրված է X պատահական մեծության բաշխման ֆունկցիան.

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{եթե } x \leq 0 \\ \sin x, & \text{եթե } 0 < x < \frac{\pi}{2} \\ 1 & \text{եթե } x > \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

Գտնել X պատահական մեծության մաթեմատիկական սպասումը և դիսպերսիան:

115. Տրված է X պատահական մեծության բաշխման խտությունը.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{A}{\sqrt{1-x^2}}, & \text{եթե } |x| < 1 \\ 0, & \text{եթե } |x| > 1 \end{cases}$$

Գտնել A գործակիցը, ինչպես նաև X պատահական մեծության մաթեմատիկական սպասումը և դիսպերսիան:

116. Տրված է X պատահական մեծության բաշխման խտությունը.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2}{\pi} \cos^2 x, & \text{եթե } -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2} \\ 0, & \text{եթե } |x| \geq \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

Գտնել X պատահական մեծության մաթեմատիկական սպասումը և դիսպերսիան:

117. Տրված է X պատահական մեծության բաշխման խտությունը.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2l}, & \text{եթե } |x-a| \leq l \\ 0, & \text{եթե } |x-a| > l \end{cases}$$

Գտնել X պատահական մեծության մաթեմատիկական սպասումը և դիսպերսիան:

118. X պատահական մեծությունն ունի հավանականությունների բաշխման հետևյալ խտությունը.

$$f(x) = Ae^{-|x|}, \quad -\infty < x \leq +\infty$$

Գտնել A գործակիցը, ինչպես նաև X պատահական մեծության մաթեմատիկական սպասումը և դիսպերսիան:

119. Տրված է X պատահական մեծության բաշխման ֆունկցիան.

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{եթե } x \leq 0 \\ 2 \sin x, & \text{եթե } 0 < x < \frac{\pi}{6} \\ 1 & \text{եթե } x > \frac{\pi}{6} \end{cases}$$

Գտնել X պատահական մեծության մաթեմատիկական սպասումը և դիսպերսիան:

120. Տրված է X պատահական մեծության բաշխման ֆունկցիան.

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{եթե } x \leq \frac{3\pi}{4} \\ \cos 2x, & \text{եթե } \frac{3\pi}{4} < x < \pi \\ 1 & \text{եթե } x > \pi \end{cases}$$

Գտնել X պատահական մեծության մաթեմատիկական սպասումը և դիսպերսիան:

121. Տրված է X պատահական մեծության բաշխման խտությունը.

$$f(x) = \begin{cases} A\sqrt{1-x^2}, & \text{եթե } |x| < 1 \\ 0, & \text{եթե } |x| \geq 1 \end{cases}$$

Գտնել A գործակիցը, ինչպես նաև X պատահական մեծության մաթեմատիկական սպասումը և դիսպերսիան:

122. Տրված է X պատահական մեծության բաշխման խտությունը.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\pi\sqrt{4-x^2}}, & \text{եթե } |x| < 2 \\ 0, & \text{եթե } |x| \geq 2 \end{cases}$$

Գտնել X պատահական մեծության մաթեմատիկական սպասումը և դիսպերսիան:

123. Տրված է X պատահական մեծության բաշխման խտությունը.

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{եթե } -\infty < x < 1, \\ \frac{A}{x^4}, & \text{եթե } 1 \leq x < +\infty: \end{cases}$$

Գտնել A գործակիցը, ինչպես նաև X պատահական մեծության մաթեմատիկական սպասումը և դիսպերսիան:

124. $f(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}$ ֆունկցիան X պատահական մեծության բաշխման խտությունն է: Գտնել X պատահական մեծության մաթեմատիկական սպասումը և դիսպերսիան:

125. Տրված է X պատահական մեծության բաշխման խտությունը.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi} \sqrt{4-x^2}, & \text{եթե } x \in (-2; 2) \\ 0, & \text{եթե } x \notin (-2; 2) \end{cases}$$

Գտնել X պատահական մեծության մաթեմատիկական սպասումը և դիսպերսիան:

126. $f(x) = Ae^{-2|x|}$ ֆունկցիան X պատահական մեծության բաշխման խտությունն է: Գտնել A գործակիցը, ինչպես նաև X պատահական մեծության մաթեմատիկական սպասումը և դիսպերսիան:

127. Տրված է X պատահական մեծության բաշխման ֆունկցիան.

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{եթե } x < -3 \\ \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arcsin \frac{x}{3}, & \text{եթե } -3 \leq x \leq 3 \\ 1, & \text{եթե } x > 3 \end{cases}$$

Գտնել X պատահական մեծության մաթեմատիկական սպասումը և դիսպերսիան:

128. Տրված է X պատահական մեծության բաշխման ֆունկցիան.

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{եթե } x \leq -1 \\ a + b \arcsin x, & \text{եթե } -1 \leq x \leq 1 \\ 1, & \text{եթե } x \geq 1 \end{cases}$$

Գտնել a և b գործակիցները, ինչպես նաև X պատահական մեծության մաթեմատիկական սպասումը և դիսպերսիան:

129. Տրված է X պատահական մեծության բաշխման խտությունը.

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{եթե } x < 0 \\ \lambda e^{-\lambda x}, & \text{եթե } x > 0 \quad (\lambda > 0) \end{cases}$$

Գտնել X պատահական մեծության ա) բաշխման ֆունկցիան; բ) մաթեմատիկական սպասումը և դիսպերսիան:

130. Տրված է X պատահական մեծության բաշխման խտությունը.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{a} \left(1 - \frac{|x|}{a} \right), & \text{եթե } x \in (-a; a) \\ 0, & \text{եթե } x \notin (-a; a) \end{cases}$$

Գտնել ա) $p\left(-\frac{a}{2} < X < a\right)$ հավանականությունը; բ) X պատահական մեծության մաթեմատիկական սպասումը և դիսպերսիան:

ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ

ԲԱԺԻՆ 1

1. $\frac{a}{a+b}$: 2. $\frac{1}{2}$: 3. $\frac{13}{90}$: 4. $\frac{3}{4}$: 5. 0,096 : 6. $\frac{1}{90}$: 7. 0,25 : 8. ≥ 790 :
 9. $\frac{1}{15}$: 10. ≥ 40 : 11. ա) $\frac{1}{18}$; բ) $\frac{1}{18}$: 12. ա) $\frac{5}{36}$; բ) $\frac{1}{18}$: 13. $\frac{15}{91}$:
 14. $\frac{5}{12}$: 15. $\frac{12}{19}$: 16. $\frac{499}{1998}$: 17. $\frac{28}{57}$: 18. ա) $\approx 0,399$; բ) $\approx 0,008$:
 19. 0,5 : 20. $\frac{3}{8}$: 21. $\frac{2}{3}$: 22. $\approx 0,04$: 23. $\approx 0,2167$: 24. 0,6 : 25. $\approx 0,12$:
 26. 0,3 : 27. 0,5 : 28. $\frac{231}{646}$: 29. $\frac{1}{7}$: 30. $\frac{1}{15}$: 31. $\frac{1}{42}$: 32. $\frac{3}{28}$:
 33. $\frac{80}{153}$: 34. $\frac{4}{7}$: 35. ա) $\frac{1}{6}$; բ) $\frac{5}{6}$: 36. $\approx 0,536$: 37. $\approx 0,302$:
 38. $\approx 0,385$: 39. $\approx 0,0269$: 40. $\approx 0,0029$: 41. $\frac{57}{115}$: 42. $\approx 0,692$:
 43. ա) $\frac{1}{4}$; բ) $\frac{1}{2}$; գ) $\frac{1}{24}$: 44. $\frac{1}{40}$: 45. $\approx 0,514$: 46. $\approx 0,038$: 47. 0,2 :
 48. 0,04 : 49. $\frac{2}{15}$: 50. $\frac{7}{45}$: 51. Տարբեր գույների : 52. Նույն գույնի : 53. Այդ պատահույթների հավանականությունները
 նույնն են : 54. ա) 0,008 ; բ) 0,04 ; գ) 0,08 : 55. $\frac{2 \cdot C_4^4 \cdot C_{10}^3}{C_{14}^7} =$
 $= \frac{10}{143}$: 56. $\frac{1}{9}$: 57. $\frac{1}{9}$: 58. ա) $\frac{3}{7}$; բ) $\frac{1}{2}$: 59. $\frac{125}{512}$: 60. $\approx 0,107$: 61.
 ա) $\frac{5}{6}$; բ) $\frac{1}{6}$: 62. $\frac{67}{91}$: 63. ա) 0,6 ; բ) 0,3 ; գ) 0,9 : 64. $\frac{5}{6}$: 65.
 $\frac{1}{2}$: 66. ա) 0,6 ; բ) 0,6 ; գ) 0,3 : 67. $\frac{4}{7}$: 68. 0,8 : 69. 0,5 : 70.

$$\begin{aligned}
& \frac{109}{120} : \mathbf{71.} \ 0,6 : \mathbf{72.} \ 0,12 : \mathbf{73.} \ 0,12 : \mathbf{74.} \ 0,0441 : \mathbf{75.} \ \omega) \ \frac{1}{15} ; \\
& \rho) \ \frac{2}{5} : \mathbf{76.} \ \frac{15}{16} : \mathbf{77.} \ \approx 0,43 : \mathbf{78.} \ \approx 0,337 : \mathbf{79.} \ \frac{49}{256} : \mathbf{80.} \ 0,504 : \mathbf{81.} \\
& \frac{1}{3} : \mathbf{82.} \ \omega) \ \frac{1}{9} ; \rho) \ \frac{11}{18} : \mathbf{83.} \ \frac{1}{22} : \mathbf{84.} \ \approx 0,0336 : \mathbf{85.} \ \approx 0,00032 : \\
& \mathbf{86.} \ \omega) \approx 0,3164 ; \rho) \approx 0,6836 : \mathbf{87.} \ \approx 0,8926 : \mathbf{88.} \ n \geq \lg 0,25 : \lg 0,95 : \\
& \mathbf{89.} \ 0,42 : \mathbf{90.} \ \frac{11}{36} : \mathbf{91.} \ \omega) \ 0,56 ; \rho) \ 0,38 ; q) \ 0,06 : \mathbf{92.} \ 0,8 : \\
& \mathbf{93.} \ 0,6 : \mathbf{94.} \ \frac{5}{1764} : \mathbf{95.} \ \approx 0,354 : \mathbf{96.} \ \omega) \ 0,42 ; \rho) \ 0,46 : \mathbf{97.} \ 0,95 : \\
& \mathbf{98.} \ \approx 0,478 : \mathbf{99.} \ 0,99 : \mathbf{100.} \ 0,91 : \mathbf{101.} \ \omega) \ \approx 0,876 ; \rho) \ \approx 0,008 : \\
& \mathbf{102.} \ 0,47 : \mathbf{103.} \ \omega) \ 0,54 ; \rho) \ 0,955 : \mathbf{104.} \ 0,388 : \mathbf{105.} \ 0,58 : \\
& \mathbf{106.} \ \omega) \ \approx 0,00006 ; \rho) \ \approx 0,463 ; q) \ \approx 0,537 : \mathbf{107.} \ \omega) \ \approx 0,198 ; \\
& \rho) \ \approx 0,802 : \mathbf{108.} \ \omega) \ \approx 0,188 ; \rho) \ 0,452 ; q) \ 0,366 : \mathbf{109.} \ 0,25 : \\
& \mathbf{110.} \ 0,9375 : \mathbf{111.} \ 0,4 : \mathbf{112.} \ \omega) \ \frac{2}{11} ; \rho) \ \frac{9}{11} : \mathbf{113.} \ \omega) \ \frac{12}{17} ; \rho) \ \frac{1}{34} : \\
& \mathbf{114.} \ \omega) \ 0,8 ; \rho) \ 0,16 ; q) \ 0,032 ; \eta) \ 0,008 : \mathbf{115.} \ 1 - \frac{2R}{a} : \\
& \mathbf{116.} \ \frac{(a-2r)^2}{a^2} : \mathbf{117.} \ \frac{2}{\pi} : \mathbf{118.} \ \frac{3\sqrt{3}}{4\pi} : \mathbf{119.} \ \frac{8}{\pi^3} : \mathbf{120.} \ \omega) \ \left(\frac{3\sqrt{3}}{4\pi} \right)^4 ; \\
& \rho) \ 3! \frac{3\sqrt{3}}{4\pi} \left(\frac{4\pi-3\sqrt{3}}{12\pi} \right)^3 : \mathbf{121.} \ 0,25 : \mathbf{122.} \ \frac{1}{2\pi} : \mathbf{123.} \ 0,2 : \mathbf{124.} \ 0,25 : \\
& \mathbf{125.} \ \approx 0,2 : \mathbf{126.} \ \frac{1+3\ln 2}{8} : \mathbf{127.} \ \frac{1}{3} : \mathbf{128.} \ 0,3 : \mathbf{129.} \ 0,3 : \\
& \mathbf{130.} \ 0,75 : \mathbf{131.} \ 0,75 : \mathbf{132.} \ 0,5 : \mathbf{133.} \ \frac{1}{4} : \mathbf{134.} \ \frac{1}{4} : \mathbf{135.} \ \omega) \ \frac{2}{3} ; \\
& \rho) \ \frac{1}{12} : \mathbf{136.} \ \frac{1}{4} : \mathbf{137.} \ \frac{7}{16} : \mathbf{138.} \ \frac{5}{6} : \mathbf{139.} \ \frac{1}{2} : \mathbf{140.} \ \frac{5}{8} : \mathbf{141.} \ \frac{n+2}{2(n+1)} :
\end{aligned}$$

- 142.** $\frac{5}{12}$: **143.** $\frac{53}{160}$: **144.** $\frac{31}{45}$: **145.** $\approx 0,292$: **146.** ա) $\frac{1}{3}$; բ) $\frac{1}{3}$:
147. $\frac{3}{10}$: **148.** $\frac{13}{132}$: **149.** $0,85$: **150.** $\frac{2}{9}$: **151.** $\frac{23}{110}$: **152.** $0,7565$:
153. $0,002$: **154.** $0,0018$: **155.** $0,5$: **156.** $\frac{13}{24}$: **157.** $\frac{11}{18}$: **158.** $0,4$:
159. $\frac{11}{40}$: **160.** $0,089$: **161.** $\frac{196}{675}$: **162.** $\frac{2}{3}$: **163.** $\approx 0,486$: **164.** $\frac{2}{3}$:
165. Առանց օպտիկական նշանառության: **166.** $\frac{3}{7}$: **167.** $\frac{6}{7}$:
168. $\approx 0,3$: **169.** $\frac{5}{32}$: **170.** $\approx 0,083$: **171.** $\frac{1}{28}$: **172.** $\frac{2}{15}$: **173.** $0,314$:
174. ա) $\approx 0,58$; բ) $\approx 0,002$: **175.** ա) $\frac{9}{16}$; բ) $\frac{1}{21}$: **176.** $\frac{1}{2}$:
177. $\frac{73}{117}$: **178.** $\approx 0,477$: **179.** $\approx 0,044$: **180.** $\frac{7}{64}$: **181.** $\frac{160}{729}$:
182. $\frac{21}{32}$: **183.** ա) շահել 1 խաղ 2-ից; բ) շահել 2-ից ոչ քիչ խաղ
4-ից: **184.** ա) $\frac{3}{16}$; բ) $\frac{13}{16}$: **185.** $\frac{15}{64}$: **186.** $0,784$: **187.** $0,4752$:
188. Վեց նետումից չորս անգամ: **189.** Չորս նետումից երեք
անգամ: **190.** $\frac{4}{9}$: **191.** $\approx 0,021$: **192.** ա) $1 - p^{10}$; բ) $10 \cdot p^9 (1 - p)$;
գ) $45p^8 (1 - p)^2$: **193.** $\frac{19}{144}$: **194.** $\frac{8}{27}$: **195.** $0,205$: **196.** $\approx 0,89$:
197. ա) $C_4^3 \cdot 0,9^2 \cdot 0,1 \approx 0,2916$; բ) $0,9477$: **198.** ա) $\approx 0,2334$;
բ) $0,3827$: **199.** $\approx 0,9017$: **200.** $\approx 0,06$: **201.** $0,254$: **202.** $0,1792$:
203. $\approx 0,167$: **204.** 2 : **205.** 2 և 3 : **206.** 17 : **207.** 7 և 8 ;
 $p_1 = p_2 \approx 0,302$: **208.** 199 ; 200 ; 201 ; 202 : **209.** 3 ;
 $p \approx 0,264$: **210.** 62 ; 63 ; 64 :

ԲԱԺԻՆ 2

1. $p_1 = 0,05$; $p_3 = 0,2$:

3.

X	0	1	2
p	0,25	0,5	0,25

2. $p_1 = 0,1$; $p_5 = 0,2$:

4.

X	0	1	2
p	$\frac{1}{45}$	$\frac{16}{45}$	$\frac{28}{45}$

5.

X	0	1	2	3
p	$\frac{1}{35}$	$\frac{12}{35}$	$\frac{18}{35}$	$\frac{4}{35}$

6.

X	0	1	2	3
p	$\frac{1}{56}$	$\frac{15}{56}$	$\frac{15}{28}$	$\frac{5}{28}$

7.

X	0	1	2
p	0,3	0,5	0,2

8.

X	0	1	2	3	4	5
p	0,03125	0,15625	0,3125	0,3125	0,15625	0,03125

9.

X	1	2	3	4
p	0,7	0,21	0,063	0,027

10.

X	1	2	3	...	n	...
p	0,4	$0,6 \cdot 0,4$	$0,6^2 \cdot 0,4$	...	$0,6^{n-1} \cdot 0,4$	...

11.

X^2	0	1	4	9
p	0,5	0,3	0,1	0,1

$3X$	-6	0	3	9
p	0,1	0,5	0,3	0,1

12.

$X + X$	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
p	0,01	0,04	0,12	0,18	0,24	0,16	0,17	0,04	0,04

13. $M(X) = 0,9$; $M(3X) = 2,7$; $M\left(\frac{1}{2}X\right) = 0,45$: 14. $M(X) = 3,5$; $D(X) = 3,25$: 15. $M(X) = 3$; $D(X) = 0,6$: 16. $M(X) = 3$; $D(X) = 2,4$: 17. $M(X) = 3,5$; $D(X) = 1,05$: 18. $M(X) = 1,8$; $D(X) = 0,16$: 19. $M(X^2) = 2,1$: 20. $M(X^4) = 0,7$: 21. $M(X) = 6$; $D(X) = 9$: 22. $M(X) = 2,6$; $D(X) = 2,44$: 23. $M(X) = 0,1$; $D(X) = 1,29$: 24. $M(X) = 0,1$; $D(X) = 0,036$: 25. $M(X) = 0,9$; $D(X) = 0,49$: 26. $M(X) = 0$; $D(X) = 1,2$: 27. $M(X) = 3,35$; $D(X) = 1,0275$: 28. $M(X^2) = 0,7$; $D(X^2) = 0,21$:

29.

X	1	2	3
p	0,2	0,3	0,5

30.

X	3	4
p	0,5	0,5

31.

X	0	1	2
p	0,3	0,5	0,2

32.

X	1	2
p	0,6	0,4

33.

X	-1	0	1
p	0,2	0,3	0,5

34.

X	3	4
p	0,1	0,9

35.

X	-1	0	3
p	0,2	0,7	0,1

36.

X	3	4
p	0,2	0,8

37.

X	3	4
p	0,8	0,2

38.

X	1	0	3
p	0,2	0,7	0,1

39.

X	0	2	4
p	0,6	0,1	0,3

40.

X	-1	0	1
p	0,2	0,3	0,5

- 41.** $p_1 = 0,4$; $p_2 = 0,1$; $p_3 = 0,5$; **42.** $x_3 = 5$; $p_3 = 0,3$;
42. $x_3 = 4$; $p_3 = 0,4$; **44.** $x_3 = 21$; $p_3 = 0,2$; **45.** $M(X) = 1$;
 $D(X) = 0,5$; **46.** $M(X) = 1,5$; $D(X) = 0,75$; **47.** $M(X) = 2$;
 $D(X) = 1$; **48.** $1:3$; **49.** $\frac{1}{3}$ нолрлх; **50.** 34 нолрлх; **51.** $2,1$ нолрлх;
52. $3,09$ нолрлх; **53.** 25 нолрлх; **54.** $\frac{3}{5}$; **55.** 3 ; **56.** $2,5$; **57.** $\frac{9}{7}$;
58. $\frac{8}{9}$; **59.** $\frac{16}{11}$; **60.** $\frac{8}{11}$; **61.** $M(X) = 3,5$; $D(X) = \frac{35}{12}$;
62. $M(X) = 14$; $D(X) = \frac{35}{3}$; **63.** $M(X) = 21$; $D(X) = \frac{35}{2}$;
64. $M(X) = 28$; $D(X) = \frac{70}{3}$; **65.** $\frac{3}{5}$; **66.** $0,5$; **67.** $\frac{1}{3}$; **68.** $\frac{175}{64}$;
69. $\frac{1}{3}$; **70.** $\frac{\sqrt{2}}{4}$; **71.** $\frac{3}{4}$; **72.** $\frac{3}{8}$; **73.** $A = 1,5$; $p(X > 2) = 0,0625$;
74. ω) $\frac{1}{\pi}$; ρ) $F(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctg x$; қ) $p(0 < X < 5) = \frac{1}{\pi} \arctg 5$;
η) $p(X \leq 3) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctg 3$; **75.** ω) $A = \frac{1}{\pi}$; ρ) $F(x) = \frac{2}{\pi} \arctg e^x$;
қ) $p(0 < X < 2) = \frac{2}{\pi} \left(\arctg e^2 - \frac{\pi}{4} \right)$; η) $p(X \leq 1) = \frac{2}{\pi} \arctg e$;
76. $A = \frac{2}{9}$; $p(1 < X < 2) = \frac{13}{27}$; **77.** $A = 1$; $p(2 < X < 4) = \frac{3e^2 - 5}{e^4}$;
78. $\frac{e-1}{2e}$; **79.** $1,5$; **80.** $\frac{2}{3}$; **81.** $0,75$; **82.** $4,5$; **83.** $\frac{8}{15}$; **84.** $A = \frac{3}{4}$;
 $M(X) = 33$; **85.** $A = 6$; $M(X) = 1,5$; **86.** $\frac{\pi-1}{3}$; **87.** $\frac{1}{\alpha}$;
88. ω) $A = \frac{1}{\pi}$; ρ) $F(x) = \frac{1}{\pi} \arctg x + \frac{1}{2}$; қ) $p(-1 < X < 1) = \frac{1}{2}$;

- դ) գոյություն չունի: **89.** $M(X) = \frac{2}{3}$; $D(X) = \frac{1}{18}$: **90.** $M(X) = \frac{3}{4}$; $D(X) = \frac{3}{80}$: **91.** $M(X) = 3$; $D(X) = \frac{1}{3}$:
92. $M(X) = 0,5$; $D(X) \approx 2,083$: **93.** $M(X) = \frac{1}{2}$; $D(X) = \frac{1}{12}$:
94. $M(X) = \frac{2}{3}$; $D(X) = \frac{2}{9}$: **95.** $M(X) = 2$; $D(X) = 0,5$:
96. $M(X) = \frac{1}{2}$; $D(X) = \frac{3}{20}$: **97.** $M(X) = \frac{4}{3}$; $D(X) = \frac{2}{9}$:
98. $M(X) = 1$; $D(X) = \frac{1}{6}$: **99.** $M(X) = \frac{5}{27}$; $D(X) = \frac{13}{1458}$:
100. $M(X) = 0$; $D(X) = \frac{4}{3}$: **101.** $A = \frac{1}{\ln 2}$; $M(X) = \frac{1}{\ln 2}$; $D(X) = \frac{3 \ln 2 - 2}{2 \ln^2 2}$: **102.** $M(X) = \frac{19}{12}$; $D(X) = \frac{11}{144}$: **103.** $A = 0,5$; $M(X) = 0$; $D(X) = \frac{1}{3}$: **104.** $M(X) = \frac{10}{3}$; $D(X) = \frac{25}{18}$:
105. $M(X) = 2,25$; $D(X) = 0,3375$: **106.** $M(X) = 2$; $D(X) = \frac{4}{3}$:
107. $a = \frac{1}{9}$; $M(X) = 5,5$; $D(X) = 6,75$: **108.** $M(X) = 0$; $D(X) = \frac{1}{6}$: **109.** $M(X) = 1$; $D(X) = 1$: **110.** $A = \frac{1}{4}$; $M(X) = \frac{16}{15}$; $D(X) = \frac{44}{225}$: **111.** $A = \frac{1}{2}$; $M(X) = \frac{\pi}{2}$; $D(X) = \frac{\pi^2}{4} - 2$:
112. $M(X) = 3$; $D(X) = 3$: **113.** $M(X) = \frac{2}{3}a$; $D(X) = \frac{2}{9}a^2$:
114. $M(X) = \frac{\pi}{2} - 1$; $D(X) = \pi - 3$: **115.** $A = \frac{1}{\pi}$; $M(X) = 0$;

$$D(X)=0,5: \mathbf{116.} \ M(X)=0; \ D(X)=\frac{\pi^2}{12}-\frac{1}{2}: \mathbf{117.} \ M(X)=a;$$

$$D(X)=\frac{l^2}{3}: \mathbf{118.} \ A=\frac{1}{2}; \ M(X)=0; \ D(X)=2: \mathbf{119.} \ M(X)=$$

$$=\frac{\pi}{6}+\sqrt{3}-2; \ D(X)=\frac{2\pi}{3}+4\sqrt{3}-9: \mathbf{120.} \ M(X)=\pi-\frac{1}{2};$$

$$D(X)=\frac{19}{8}\pi: \mathbf{121.} \ A=\frac{2}{\pi}; \ M(X)=0; \ D(X)=0,25:$$

$$\mathbf{122.} \ M(X)=0; \ D(X)=2: \mathbf{123.} \ A=3; \ M(X)=1,5; \ D(X)=$$

$$=0,75: \mathbf{124.} \ M(X)=0; \ D(X)=2: \mathbf{125.} \ M(X)=0;$$

$$D(X)=1: \mathbf{126.} \ A=1; \ M(X)=0; \ D(X)=0,5: \mathbf{127.} \ M(X)=$$

$$=0; \ D(X)=4,5: \mathbf{128.} \ a=\frac{1}{2}; \ b=\frac{1}{\pi}; \ M(X)=0; \ D(X)=\frac{1}{2}:$$

$$\mathbf{129.} \ \text{a)} \ F(x)=\begin{cases} 1-e^{-\lambda x}, & \text{если } x > 0 \\ 0, & \text{если } x < 0 \end{cases}; \ \text{б)} \ M(X)=\frac{1}{\lambda}; \ D(X)=\frac{1}{\lambda^2}:$$

$$\mathbf{130.} \ \text{a)} \ \frac{7}{8}; \ \text{б)} \ M(X)=0; \ D(X)=\frac{a^2}{6}:$$

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԱԺԻՆ 1. ՊԱՏԱՅԱԿԱՆ ՊԱՏԱՅՈՒՅԹՆԵՐ

1.1. Հավանականության դասական սահմանումը	3
1.1. Խնդիրներ.....	5
1.2. Հավանականությունների գումարման և բազմապատկման թեորեմները	13
1.2. Խնդիրներ.....	15
1.3. Երկրաչափական հավանականություններ	24
1.3. Խնդիրներ.....	28
1.4. Լրիվ հավանականության և Բայեսի բանաձևերը.....	32
1.4. Խնդիրներ.....	34
1.5. Բեռնուլիի բանաձևը: Պատահույթի հանդես գալու ամենահավանական թիվը	43
1.5. Խնդիրներ.....	44

ԲԱԺԻՆ 2. ՊԱՏԱՅԱԿԱՆ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

2.1. Դիսկրետ պատահական մեծություններ.....	50
2.1. Խնդիրներ.....	53
2.2. Անընդհատ պատահական մեծություններ.....	66
2.2. Խնդիրներ.....	69

Պատասխաններ	86
-------------------	----

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՄԵԼՔՈՆԻ ԽՈՍՐՈՎՅԱՆ

ՀԱՎԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Խնդրագիրք

Խմբագիր՝ Ն.Ա. Խաչատրյան

Ստորագրված է տպագրության՝ 05.12.2019

Թուղթը՝ «օֆսեթ»։ Ֆորմատ՝ (60x84) 1/16:

Տառատեսակը՝ Arial Armenian: 6 տպ. մամ.:

Պատվեր՝ 462: Տպաքանակ՝ 200

Հայաստանի Ազգային

Պոլիտեխնիկական

Համալսարանի տպարան

Երևան, Տերյան 105 Հեռ.՝ 52-03-56

Типография Национального

Политехнического Университета

Армении

Ереван, ул. Теряна 105 Тел.: 52-03-56